Universidad de Salamanca

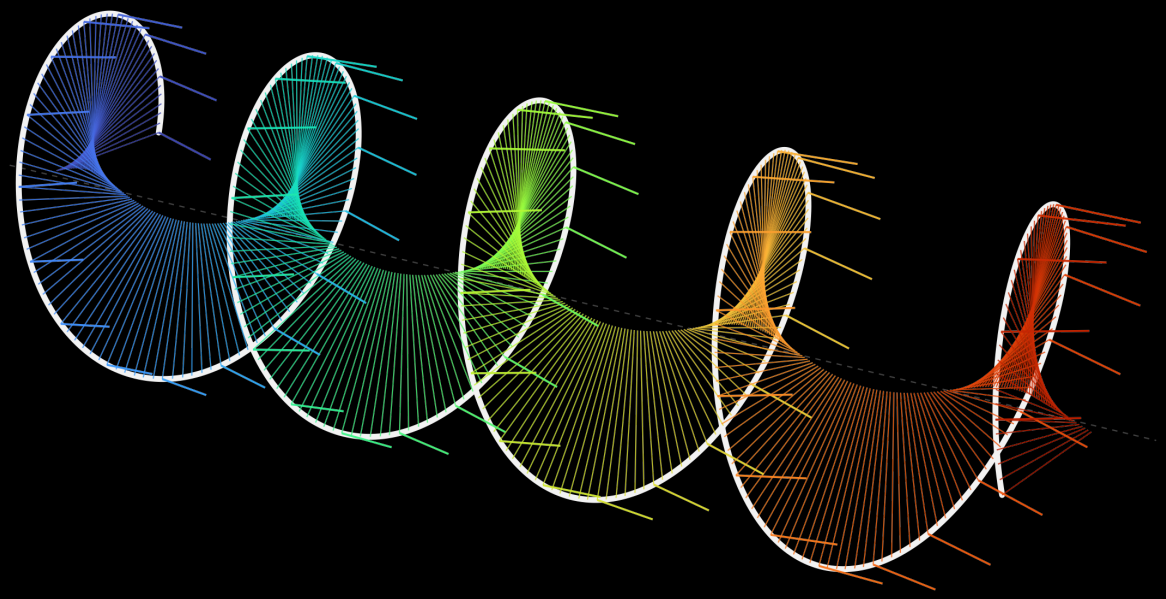
Facultad de Ciencias · Grado en Física

Mecánica I

Tema 1

Cinemática de una partícula en el espacio

La Mecánica Newtoniana · Coordenadas curvilíneas, triedro intrínseco y análisis vectorial



$$\boldsymbol{a} = \dot{v}\,\hat{\boldsymbol{\tau}} + \kappa v^2\,\hat{\boldsymbol{n}}, \qquad \oint_{\partial S} \boldsymbol{A}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = \int_S (\boldsymbol{\nabla}\times\boldsymbol{A})\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}$$

Autor

Daniel Martín Guerrero

Asignatura

Mecánica I (100810)

Teoría y seminario de problemas

Apuntes formalizados

Salamanca, curso 2026/2027

Índice

1 La partícula en el espacio . . . **3**
- 1.1 Trayectoria y órbita . . . 3
- 1.2 Coordenadas, superficies y curvas coordenadas . . . 3
- 1.3 Producto mixto y símbolo de Levi-Civita . . . 4

2 Coordenadas curvilíneas ortogonales . . . **7**
- 2.1 Factores de escala y base local . . . 7
- 2.2 Elementos de línea, superficie y volumen . . . 8
- 2.3 Coordenadas cartesianas y cilíndricas . . . 10
- 2.4 Coordenadas esféricas . . . 11
- 2.5 La base móvil y sus derivadas . . . 11

3 Cinemática de la partícula . . . **14**
- 3.1 Derivada de un vector y vector tangente . . . 14
- 3.2 Velocidad y aceleración en las tres bases . . . 15

4 Curvas en el espacio: triedro intrínseco . . . **16**
- 4.1 Longitud de arco y triedro de Frenet . . . 16
- 4.2 Fórmulas de Frenet–Serret . . . 17
- 4.3 Componentes intrínsecas de la aceleración . . . 17
- 4.4 Cálculo con un parámetro arbitrario . . . 18

5 Campos escalares y vectoriales . . . **20**
- 5.1 Campos, diferencial y gradiente . . . 20
- 5.2 Teorema de Taylor en varias variables . . . 21
- 5.3 Interpretación geométrica del gradiente . . . 21
- 5.4 Gradiente en coordenadas curvilíneas . . . 22

6 Divergencia, rotacional y laplaciano . . . **23**
- 6.1 Flujo, divergencia y ecuación de continuidad . . . 23
- 6.2 Divergencia en coordenadas curvilíneas . . . 24
- 6.3 Circulación y rotacional . . . 25
- 6.4 Rotacional en coordenadas curvilíneas . . . 26
- 6.5 Laplaciano e identidades . . . 27

7 Integrales de línea, superficie y volumen . . . **28**
- 7.1 Integrales de línea: circulación y longitud . . . 28
- 7.2 Integrales de superficie: flujo . . . 28
- 7.3 Integrales de volumen . . . 30
- 7.4 Teoremas de Gauss y de Stokes . . . 30
- 7.5 Campos conservativos . . . 31

8 Resumen operativo . . . **32**

9 Seminario de problemas . . . **32**
- 9.1 Tipo A · Base móvil: velocidad y aceleración . . . 33
- 9.2 Tipo B · Factores de escala y elementos diferenciales . . . 35
- 9.3 Tipo C · Geometría de curvas . . . 37
- 9.4 Tipo D · Gradiente, laplaciano e identidades . . . 41
- 9.5 Tipo E · Campos conservativos . . . 43

10 Referencias . . . **43**

1 La partícula en el espacio

La mecánica newtoniana describe una partícula (punto material) mediante su *vector de posición* $\boldsymbol{r}(t)$ respecto de un origen O. La *cinemática* estudia $\boldsymbol{r}(t)$ y sus derivadas sin preguntar por las causas del movimiento. Este tema reúne las herramientas geométricas que se usarán en todo el curso: sistemas de coordenadas adaptados al problema (sección 2), geometría de curvas (sección 4) y análisis vectorial (secciones 5 a 7).

1.1 Trayectoria y órbita

Definición 1.1 (Trayectoria, órbita)

Sea $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervalo. Una *trayectoria* es una aplicación $\boldsymbol{r}\colon I \to \mathbb{R}^3$, $t \mapsto \boldsymbol{r}(t)$, de clase $\mathcal{C}^2(I)$. Su imagen $\Gamma = \boldsymbol{r}(I) \subset \mathbb{R}^3$ es la *órbita* (trayectoria geométrica). Se definen la *velocidad* y la *aceleración*

$$\boldsymbol{v}(t) \overset{\text{def}}{=} \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t} = \dot{\boldsymbol{r}}, \qquad \boldsymbol{a}(t) \overset{\text{def}}{=} \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t} = \ddot{\boldsymbol{r}}. \tag{1.1}$$

Observación 1.2 (Trayectoria frente a órbita). Una misma órbita admite infinitas trayectorias: basta reparametrizar, $\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}(\lambda)$ con $\lambda = \lambda(t)$. Por la regla de la cadena,

$$\boldsymbol{v} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}\lambda}\,\frac{\mathrm{d}\lambda}{\mathrm{d}t}. \tag{1.2}$$

La *órbita* contiene la información geométrica (curvatura, torsión; sección 4); la *trayectoria* añade la ley horaria $s = s(t)$.

1.2 Coordenadas, superficies y curvas coordenadas

Definición 1.3 (Sistema de coordenadas)

Un *sistema de coordenadas* en una región $D \subseteq \mathbb{R}^3$ es una aplicación biyectiva de clase $\mathcal{C}^1$

$$(q^1, q^2, q^3) \in U \subseteq \mathbb{R}^3 \;\longmapsto\; \boldsymbol{r}(q^1, q^2, q^3) \in D, \qquad J \overset{\text{def}}{=} \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(q^1, q^2, q^3)} \neq 0,$$

que asigna a cada punto P, de forma *unívoca*, una terna (q^1_P, q^2_P, q^3_P).

- *Superficies coordenadas*: $q^i = \text{const}$.
- *Curvas coordenadas*: intersección de dos superficies coordenadas; a lo largo de la curva q^i sólo varía q^i. Su vector tangente es $\partial\boldsymbol{r}/\partial q^i$.
- El sistema es *ortogonal* si $\frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial q^i} \cdot \frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial q^j} = 0$ para $i \neq j$ en todo punto.

Ejemplo 1.4 (Cartesianas). El punto de coordenadas $(1, 2, 3)$ es la intersección de los planos $x = 1$, $y = 2$, $z = 3$; las curvas coordenadas son rectas paralelas a los ejes y los vectores tangentes, $(\hat{\boldsymbol{\imath}}, \hat{\boldsymbol{\jmath}}, \hat{\boldsymbol{k}})$, no dependen del punto.

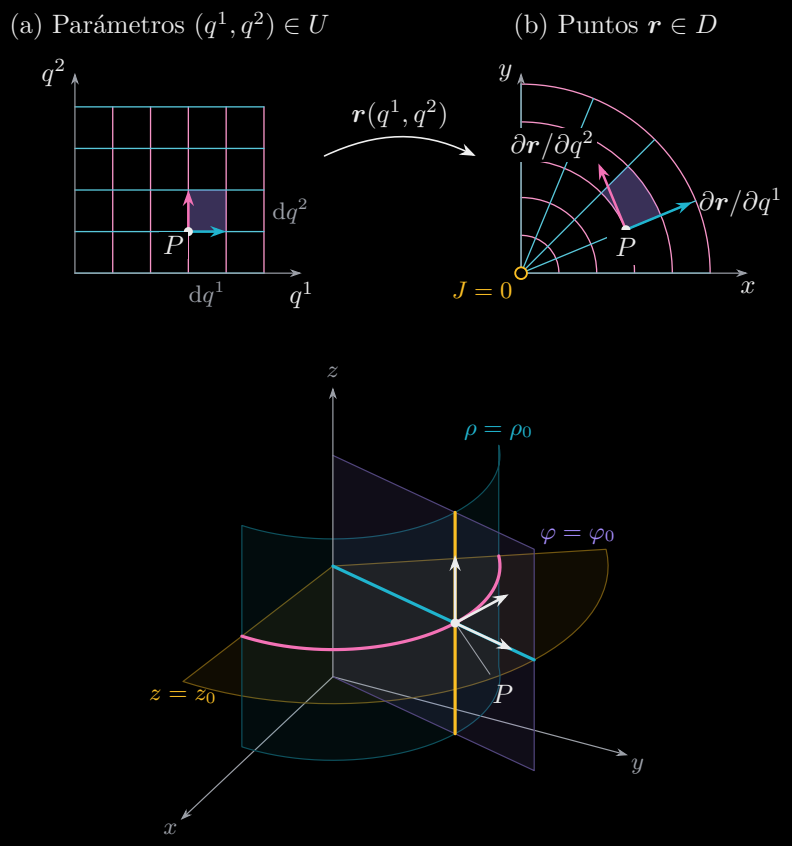


FIGURA 1.1. El sistema de coordenadas como aplicación. (a)→(b): polares $x = q^1 \cos q^2$, $y = q^1 \sin q^2$. La rejilla recta de U se transforma en la rejilla curvilínea de D: las rectas $q^2 = \text{const}$ (cian) son las *curvas* q^1 y las rectas $q^1 = \text{const}$ (rosa), las *curvas* q^2. La celda $\mathrm{d}q^1\,\mathrm{d}q^2$ (violeta) pasa a tener área $|J|\,\mathrm{d}q^1\,\mathrm{d}q^2$, y sus lados en P son los vectores tangentes $\partial \boldsymbol{r}/\partial q^i$. En el origen todas las curvas q^2 degeneran en un punto: $J = q^1 = 0$ y la asignación deja de ser unívoca. (c) En el espacio (cilíndricas): P es la intersección de las tres superficies coordenadas $\rho = \rho_0$, $\varphi = \varphi_0$, $z = z_0$; cada par se corta en una curva coordenada (radial en cian, circunferencia en rosa, vertical en ámbar), y sus tangentes en P (blancas) forman la base local.

Motivación. En un campo de fuerzas centrales la aceleración depende sólo de la distancia al origen, r: una única función en esféricas frente a tres en cartesianas. Elegir coordenadas *adaptadas a la simetría* reduce el número de variables efectivas del problema.

1.3 Producto mixto y símbolo de Levi-Civita

Definición 1.5 (Símbolo de Levi-Civita)

Para $i, j, k \in \{1, 2, 3\}$,

$$\varepsilon_{ijk} = \begin{cases} +1, & (i,j,k) \text{ permutación par de } (1,2,3), \\ -1, & (i,j,k) \text{ permutación impar de } (1,2,3), \\ 0, & \text{si dos índices coinciden}, \end{cases} \qquad \varepsilon_{123} = +1. \tag{1.3}$$

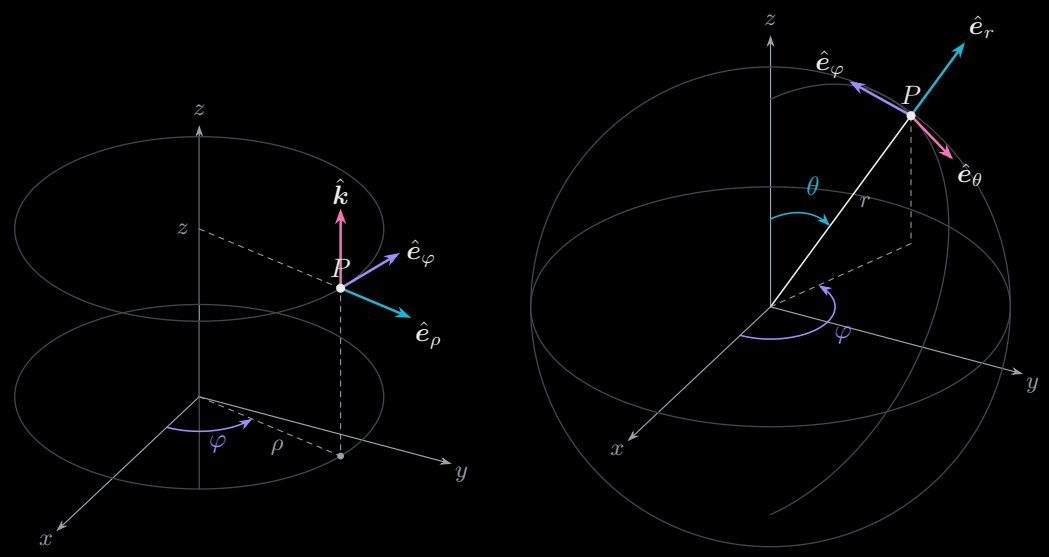


Figura 1.2. Coordenadas cilíndricas (ρ, φ, z) (izquierda) y esféricas (r, θ, φ) (derecha). En cada punto P la base local está formada por los vectores unitarios tangentes a las tres curvas coordenadas que pasan por P; cambia de un punto a otro.

Se adopta el *convenio de suma de Einstein*: los índices repetidos se suman de 1 a 3.

Con él, producto vectorial y determinante se escriben de la misma forma, porque ambos salen del mismo mecanismo: linealidad más antisimetría.

Proposición 1.6 (Producto vectorial en componentes)

En una base ortonormal dextrógira $(\hat{\boldsymbol{e}}_1, \hat{\boldsymbol{e}}_2, \hat{\boldsymbol{e}}_3)$,

$$\hat{\boldsymbol{e}}_j \times \hat{\boldsymbol{e}}_k = \varepsilon_{jki}\, \hat{\boldsymbol{e}}_i \qquad \Longrightarrow \qquad (\boldsymbol{b} \times \boldsymbol{c})_i = \varepsilon_{ijk}\, b_j c_k. \tag{1.4}$$

Demostración. La tabla $\hat{\boldsymbol{e}}_1 \times \hat{\boldsymbol{e}}_2 = \hat{\boldsymbol{e}}_3$ (y cíclicas), $\hat{\boldsymbol{e}}_j \times \hat{\boldsymbol{e}}_j = \boldsymbol{0}$, es la definición geométrica (módulo $|\boldsymbol{b}|\,|\boldsymbol{c}|\sin\theta$, regla de la mano derecha) aplicada a la base; resumida, $\hat{\boldsymbol{e}}_j \times \hat{\boldsymbol{e}}_k = \varepsilon_{jki}\hat{\boldsymbol{e}}_i$. Por bilinealidad y como $\varepsilon_{jki} = \varepsilon_{ijk}$ (permutación cíclica), $\boldsymbol{b} \times \boldsymbol{c} = b_j c_k\,(\hat{\boldsymbol{e}}_j \times \hat{\boldsymbol{e}}_k) = \varepsilon_{ijk}\, b_j c_k\, \hat{\boldsymbol{e}}_i$. ∎

Teorema 1.7 (Fórmula de Leibniz)

Sea det *la única función de las filas de una matriz* 3×3 *que es (i) lineal en cada fila, (ii) alternada (cambia de signo al intercambiar dos filas) y (iii) normalizada,* $\det I = 1$. *Entonces*

$$\det \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{pmatrix} = \sum_{\sigma \in S_3} \operatorname{sgn}\sigma\; a_{\sigma(1)} b_{\sigma(2)} c_{\sigma(3)} = \varepsilon_{ijk}\, a_i b_j c_k. \tag{1.5}$$

Demostración. Con $\boldsymbol{a} = a_i \boldsymbol{e}_i$, $\boldsymbol{b} = b_j \boldsymbol{e}_j$, $\boldsymbol{c} = c_k \boldsymbol{e}_k$ (filas en la base canónica):

1. *Linealidad*: $\det(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c}) = a_i b_j c_k \det(\boldsymbol{e}_i, \boldsymbol{e}_j, \boldsymbol{e}_k)$.

2. *Alternancia*: con un índice repetido hay dos filas iguales y $\det(\boldsymbol{e}_i, \boldsymbol{e}_j, \boldsymbol{e}_k) = 0$; si (i, j, k) es una permutación, cada intercambio cambia el signo hasta llegar a $\det(\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \boldsymbol{e}_3) = 1$. Es decir, $\det(\boldsymbol{e}_i, \boldsymbol{e}_j, \boldsymbol{e}_k) = \varepsilon_{ijk}$. ■

Corolario 1.8 (Producto mixto, cofactores y volumen)

$$\boldsymbol{a} \cdot (\boldsymbol{b} \times \boldsymbol{c}) = \varepsilon_{ijk}\, a_i b_j c_k = \det \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{pmatrix}, \qquad V_{paralelepípedo} = |\boldsymbol{a} \cdot (\boldsymbol{b} \times \boldsymbol{c})|\,. \quad (1.6)$$

Demostración. 1. *Producto mixto = Leibniz.* Por (1.4), $\boldsymbol{a} \cdot (\boldsymbol{b} \times \boldsymbol{c}) = a_i (\boldsymbol{b} \times \boldsymbol{c})_i = \varepsilon_{ijk}\, a_i b_j c_k$, que es (1.5).

2. *Leibniz → cofactores.* Los seis términos (permutaciones pares $123, 231, 312$ con $+$; impares $132, 213, 321$ con $-$), agrupados por la primera fila:

$$\begin{aligned} \varepsilon_{ijk} a_i b_j c_k &= a_1 b_2 c_3 + a_2 b_3 c_1 + a_3 b_1 c_2 - a_1 b_3 c_2 - a_2 b_1 c_3 - a_3 b_2 c_1 \\ &= a_1 (b_2 c_3 - b_3 c_2) + a_2 (b_3 c_1 - b_1 c_3) + a_3 (b_1 c_2 - b_2 c_1). \end{aligned}$$

   Cada paréntesis es un cofactor (menor 2×2 con signo): es el desarrollo de Laplace por la primera fila. Y, por (1.4), los tres cofactores son $(\boldsymbol{b} \times \boldsymbol{c})_1$, $(\boldsymbol{b} \times \boldsymbol{c})_2$, $(\boldsymbol{b} \times \boldsymbol{c})_3$.

3. *Volumen.* Base: paralelogramo de $\boldsymbol{b}, \boldsymbol{c}$, de área $|\boldsymbol{b} \times \boldsymbol{c}|$. Altura: proyección de $\boldsymbol{a}$ sobre la normal $\hat{\boldsymbol{n}} = \boldsymbol{b} \times \boldsymbol{c} / |\boldsymbol{b} \times \boldsymbol{c}|$, $h = |\boldsymbol{a} \cdot \hat{\boldsymbol{n}}|$. Luego $V = |\boldsymbol{b} \times \boldsymbol{c}|\; h = |\boldsymbol{a} \cdot (\boldsymbol{b} \times \boldsymbol{c})|$. ■

Observación 1.9 (Mismo mecanismo, misma ε). $\hat{\boldsymbol{e}}_j \times \hat{\boldsymbol{e}}_k = \varepsilon_{jki} \hat{\boldsymbol{e}}_i$ y $\det(\boldsymbol{e}_i, \boldsymbol{e}_j, \boldsymbol{e}_k) = \varepsilon_{ijk}$: linealidad más antisimetría reducen ambos objetos a ε_{ijk}. El signo de $\boldsymbol{a} \cdot (\boldsymbol{b} \times \boldsymbol{c})$ indica la orientación: > 0 si $(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c})$ es dextrógiro y $= 0$ si son coplanarios.

Lema 1.10 (Contracción ε–δ)

$$\varepsilon_{ijk}\, \varepsilon_{imn} = \delta_{jm}\delta_{kn} - \delta_{jn}\delta_{km}.$$

Demostración. Ambos miembros son nulos si $j = k$ o $m = n$. Si $j \neq k$, el único i que contribuye es el tercer índice, y $\varepsilon_{ijk}\varepsilon_{imn} \neq 0$ sólo si $\{m, n\} = \{j, k\}$: vale $+1$ si $(m, n) = (j, k)$ y -1 si $(m, n) = (k, j)$, exactamente lo que da el miembro derecho. ■

Corolario 1.11 (Doble producto vectorial, regla «BAC−CAB»)

$$\boldsymbol{a} \times (\boldsymbol{b} \times \boldsymbol{c}) = \boldsymbol{b}\,(\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{c}) - \boldsymbol{c}\,(\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b}).$$

Demostración. Por el lema 1.10, con $\varepsilon_{ijk} = \varepsilon_{kij}$,

$$[\boldsymbol{a} \times (\boldsymbol{b} \times \boldsymbol{c})]_i = \varepsilon_{kij}\varepsilon_{kmn}\, a_j b_m c_n = (\delta_{im}\delta_{jn} - \delta_{in}\delta_{jm})\, a_j b_m c_n = b_i (\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{c}) - c_i (\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b}).$$ ■

2 Coordenadas curvilíneas ortogonales

Todo el problema de escribir magnitudes mecánicas en un sistema de coordenadas se reduce a dos datos: *cuánto* se desplaza el punto al variar cada coordenada (los factores de escala h_i) y *cómo gira* la base local de un punto a otro (las derivadas $\mathrm{d}\hat{\boldsymbol{e}}_i$).

2.1 Factores de escala y base local

Definición 2.1 (Factores de escala, base local)

Sea $\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}(q^1, q^2, q^3)$ un sistema de coordenadas (definición 1.3). Se definen los *factores (parámetros) de escala* y los *vectores unitarios* de la base local

$$h_i \overset{\text{def}}{=} \left\| \frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial q^i} \right\|, \qquad \hat{\boldsymbol{e}}_i \overset{\text{def}}{=} \frac{1}{h_i} \frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial q^i}, \qquad i = 1, 2, 3 \quad \text{(sin suma)}. \tag{2.1}$$

El sistema es *ortogonal* si $\hat{\boldsymbol{e}}_i \cdot \hat{\boldsymbol{e}}_j = \delta_{ij}$, y lo supondremos además *dextrógiro*: $\hat{\boldsymbol{e}}_1 \times \hat{\boldsymbol{e}}_2 = \hat{\boldsymbol{e}}_3$.

Proposición 2.2 (Desplazamiento y métrica)

En un sistema ortogonal,

$$\mathrm{d}\boldsymbol{r} = \sum_{i=1}^{3} h_i \, \mathrm{d}q^i \, \hat{\boldsymbol{e}}_i, \qquad \mathrm{d}s^2 \overset{def}{=} \mathrm{d}\boldsymbol{r} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = h_1^2 (\mathrm{d}q^1)^2 + h_2^2 (\mathrm{d}q^2)^2 + h_3^2 (\mathrm{d}q^3)^2. \tag{2.2}$$

Demostración. 1. *Desplazamiento.* Por la regla de la cadena y (2.1), $\mathrm{d}\boldsymbol{r} = \sum_i \frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial q^i} \, \mathrm{d}q^i = \sum_i h_i \, \mathrm{d}q^i \, \hat{\boldsymbol{e}}_i$.

2. *Índices distintos en cada factor* (el índice de suma es mudo):

$$\mathrm{d}\boldsymbol{r} = \sum_{i=1}^{3} h_i \, \mathrm{d}q^i \, \hat{\boldsymbol{e}}_i, \qquad \mathrm{d}\boldsymbol{r} = \sum_{j=1}^{3} h_j \, \mathrm{d}q^j \, \hat{\boldsymbol{e}}_j.$$

3. *Producto escalar* (bilinealidad: suma doble de $3 \times 3 = 9$ términos):

$$\mathrm{d}s^2 = \Big(\sum_{i=1}^{3} h_i \, \mathrm{d}q^i \, \hat{\boldsymbol{e}}_i \Big) \cdot \Big(\sum_{j=1}^{3} h_j \, \mathrm{d}q^j \, \hat{\boldsymbol{e}}_j \Big) = \sum_{i=1}^{3} \sum_{j=1}^{3} h_i h_j \, \mathrm{d}q^i \, \mathrm{d}q^j \, (\hat{\boldsymbol{e}}_i \cdot \hat{\boldsymbol{e}}_j).$$

4. *Ortogonalidad*: $\hat{\boldsymbol{e}}_i \cdot \hat{\boldsymbol{e}}_j = \delta_{ij}$, luego $\mathrm{d}s^2 = \sum_{i=1}^{3} \sum_{j=1}^{3} h_i h_j \, \mathrm{d}q^i \, \mathrm{d}q^j \, \delta_{ij}$.

5. *La delta elimina una suma*: para cada i sólo sobrevive $j = i$ (los 6 términos con $i \neq j$ se anulan),

$$\mathrm{d}s^2 = \sum_{i=1}^{3} h_i h_i \, \mathrm{d}q^i \, \mathrm{d}q^i = \sum_{i=1}^{3} h_i^2 \, (\mathrm{d}q^i)^2 = h_1^2 (\mathrm{d}q^1)^2 + h_2^2 (\mathrm{d}q^2)^2 + h_3^2 (\mathrm{d}q^3)^2. \qquad \blacksquare$$

Observación 2.3 (Caso no ortogonal: tensor métrico). Sin ortogonalidad el paso 3 se queda en

$$\mathrm{d}s^2 = \sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{3} g_{ij}\ \mathrm{d}q^i\,\mathrm{d}q^j, \qquad g_{ij} \overset{\text{def}}{=} \frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial q^i}\cdot\frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial q^j} = h_i h_j\,(\hat{\boldsymbol{e}}_i\cdot\hat{\boldsymbol{e}}_j),$$

con términos cruzados $\mathrm{d}q^i\,\mathrm{d}q^j$. Un sistema es ortogonal si y sólo si la métrica es diagonal, $g_{ij} = h_i^2\,\delta_{ij}$: por eso basta ver que $\mathrm{d}s^2$ no tiene términos cruzados (problema 11).

Dos maneras de obtener los h_i.

1. *Por definición*: derivar $\boldsymbol{r}$ (en cartesianas) respecto de cada q^i y tomar el módulo, (2.1).
2. *Leyéndolos en* $\mathrm{d}s^2$: escribir $\mathrm{d}x, \mathrm{d}y, \mathrm{d}z$ en función de $\mathrm{d}q^i$, desarrollar $\mathrm{d}x^2+\mathrm{d}y^2+\mathrm{d}z^2$ y comprobar que no hay términos cruzados $\mathrm{d}q^i\,\mathrm{d}q^j$ (ortogonalidad); los coeficientes de $(\mathrm{d}q^i)^2$ son h_i^2.

Observación 2.4 (El vector de posición). En general $\boldsymbol{r} \neq \sum_i q^i\hat{\boldsymbol{e}}_i$: en esféricas $\boldsymbol{r} = r\,\hat{\boldsymbol{e}}_r$ (no aparecen θ ni φ) y en cilíndricas $\boldsymbol{r} = \rho\,\hat{\boldsymbol{e}}_\rho + z\,\hat{\boldsymbol{k}}$. Lo que sí es universal es la forma (2.2) del *desplazamiento* $\mathrm{d}\boldsymbol{r}$.

2.2 Elementos de línea, superficie y volumen

Proposición 2.5 (Elementos diferenciales)

En un sistema ortogonal dextrógiro, con (i,j,k) permutación cíclica de $(1,2,3)$:

$$\mathrm{d}\boldsymbol{l}_i = h_i\ \mathrm{d}q^i\,\hat{\boldsymbol{e}}_i, \qquad \textit{(línea)} \tag{2.3}$$

$$\mathrm{d}\boldsymbol{S}_i = \mathrm{d}\boldsymbol{l}_j \times \mathrm{d}\boldsymbol{l}_k = h_j h_k\ \mathrm{d}q^j\,\mathrm{d}q^k\,\hat{\boldsymbol{e}}_i, \qquad \textit{(superficie)} \tag{2.4}$$

$$\mathrm{d}V = (\mathrm{d}\boldsymbol{l}_1\times\mathrm{d}\boldsymbol{l}_2)\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}_3 = h_1h_2h_3\ \mathrm{d}q^1\,\mathrm{d}q^2\,\mathrm{d}q^3. \qquad \textit{(volumen)} \tag{2.5}$$

Además, el jacobiano del cambio de variables es $J = \dfrac{\partial(x,y,z)}{\partial(q^1,q^2,q^3)} = h_1h_2h_3$.

Demostración. *Superficie.* Se usa $\hat{\boldsymbol{e}}_j\times\hat{\boldsymbol{e}}_k = \sum_l \varepsilon_{jkl}\,\hat{\boldsymbol{e}}_l$ (base ortonormal dextrógira, proposición 1.6).

1. *Escalares fuera* (j,k fijos, sin suma):

$$\mathrm{d}\boldsymbol{l}_j\times\mathrm{d}\boldsymbol{l}_k = (h_j\ \mathrm{d}q^j\,\hat{\boldsymbol{e}}_j)\times(h_k\ \mathrm{d}q^k\,\hat{\boldsymbol{e}}_k) = h_jh_k\ \mathrm{d}q^j\,\mathrm{d}q^k\sum_{l=1}^{3}\varepsilon_{jkl}\,\hat{\boldsymbol{e}}_l.$$

2. *Sólo sobrevive* $l=i$: con $j\neq k$, el único l con $\varepsilon_{jkl}\neq 0$ es el tercer índice, y $\varepsilon_{jki} = \varepsilon_{ijk}$:

$$\mathrm{d}\boldsymbol{l}_j\times\mathrm{d}\boldsymbol{l}_k = \varepsilon_{ijk}\,h_jh_k\ \mathrm{d}q^j\,\mathrm{d}q^k\,\hat{\boldsymbol{e}}_i.$$

3. *Signo*: (i,j,k) cíclica $\Rightarrow \varepsilon_{ijk} = +1$, que da (2.4). Explícitamente, $\mathrm{d}\boldsymbol{S}_1 = \varepsilon_{231}h_2h_3\,\mathrm{d}q^2\,\mathrm{d}q^3\hat{\boldsymbol{e}}_1$, $\mathrm{d}\boldsymbol{S}_2 = \varepsilon_{312}h_3h_1\,\mathrm{d}q^3\,\mathrm{d}q^1\hat{\boldsymbol{e}}_2$, $\mathrm{d}\boldsymbol{S}_3 = \varepsilon_{123}h_1h_2\,\mathrm{d}q^1\,\mathrm{d}q^2\hat{\boldsymbol{e}}_3$, con los tres $\varepsilon = +1$. En forma compacta, $\mathrm{d}\boldsymbol{S}_i = \frac{1}{2}\sum_{j,k}\varepsilon_{ijk}\ \mathrm{d}\boldsymbol{l}_j\times\mathrm{d}\boldsymbol{l}_k$.

Volumen. Para cualquier orden (a,b,c) de los tres elementos,

$$(\mathrm{d}\boldsymbol{l}_a \times \mathrm{d}\boldsymbol{l}_b)\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}_c = h_1h_2h_3\ \mathrm{d}q^1\,\mathrm{d}q^2\,\mathrm{d}q^3\,(\hat{\boldsymbol{e}}_a\times\hat{\boldsymbol{e}}_b)\cdot\hat{\boldsymbol{e}}_c = h_1h_2h_3\ \mathrm{d}q^1\,\mathrm{d}q^2\,\mathrm{d}q^3\,\varepsilon_{abc},$$

y con $(a,b,c)=(1,2,3)$, $\varepsilon_{123}=1$, se obtiene (2.5).

Jacobiano.

1. *Columnas = tangentes.* La columna i de la matriz jacobiana es $\partial_i\boldsymbol{r} = (\partial_i x, \partial_i y, \partial_i z)$, con $\partial_i \equiv \partial/\partial q^i$.

2. *Producto mixto = determinante* (1.6), y $\det M^{\mathsf{T}} = \det M$:

$$\partial_1\boldsymbol{r}\cdot(\partial_2\boldsymbol{r}\times\partial_3\boldsymbol{r}) = \det\begin{pmatrix}\partial_1x & \partial_1y & \partial_1z\\ \partial_2x & \partial_2y & \partial_2z\\ \partial_3x & \partial_3y & \partial_3z\end{pmatrix} = \det\begin{pmatrix}\partial_1x & \partial_2x & \partial_3x\\ \partial_1y & \partial_2y & \partial_3y\\ \partial_1z & \partial_2z & \partial_3z\end{pmatrix} = \frac{\partial(x,y,z)}{\partial(q^1,q^2,q^3)} = J.$$

   En índices, ambos son $\varepsilon_{jkl}\,\partial_1x_j\,\partial_2x_k\,\partial_3x_l$ (fórmula de Leibniz del determinante).

3. *Sistema ortogonal.* Con $\partial_i\boldsymbol{r} = h_i\hat{\boldsymbol{e}}_i$ y la multilinealidad del producto mixto, $J = h_1h_2h_3\,\hat{\boldsymbol{e}}_1\cdot(\hat{\boldsymbol{e}}_2\times\hat{\boldsymbol{e}}_3) = h_1h_2h_3$.

4. *Lectura geométrica.* La celda $\mathrm{d}q^1\,\mathrm{d}q^2\,\mathrm{d}q^3$ se transforma en el paralelepípedo de aristas $\partial_i\boldsymbol{r}\ \mathrm{d}q^i$, de volumen $\left|(\partial_1\boldsymbol{r}\ \mathrm{d}q^1)\cdot(\partial_2\boldsymbol{r}\ \mathrm{d}q^2\times\partial_3\boldsymbol{r}\ \mathrm{d}q^3)\right| = |J|\ \mathrm{d}q^1\,\mathrm{d}q^2\,\mathrm{d}q^3$. ■

Observación 2.6 (¿Importa el orden en $\mathrm{d}V$?). Sólo su paridad. Por la última igualdad, cualquier orden *cíclico* —$(1,2,3)$, $(2,3,1)$, $(3,1,2)$— da $\varepsilon=+1$; por ejemplo, $(\mathrm{d}\boldsymbol{l}_2\times\mathrm{d}\boldsymbol{l}_3)\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}_1$ (la forma de las transparencias) da lo mismo. Un orden *anticíclico* —$(2,1,3)$, $(1,3,2)$, $(3,2,1)$— da $\varepsilon=-1$. Además $\boldsymbol{a}\cdot(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c}) = (\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c}$ (ambos valen $\varepsilon_{ijk}a_ib_jc_k$), así que el punto y el aspa pueden intercambiarse. Como un volumen es positivo, la forma segura es $\mathrm{d}V = |J|\ \mathrm{d}q^1\,\mathrm{d}q^2\,\mathrm{d}q^3$, que no depende del orden ni de que el sistema sea dextrógiro.

Ejemplo 2.7 (Jacobiano de cilíndricas y esféricas, por las dos vías).

$$\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(\rho,\varphi,z)} = \begin{vmatrix}\cos\varphi & -\rho\sin\varphi & 0\\ \sin\varphi & \rho\cos\varphi & 0\\ 0 & 0 & 1\end{vmatrix} = \rho(\cos^2\varphi+\sin^2\varphi) = \rho = \hat{\boldsymbol{e}}_\rho\cdot(\rho\,\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi\times\hat{\boldsymbol{k}}),$$

$$\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(r,\theta,\varphi)} = \hat{\boldsymbol{e}}_r\cdot\big(r\,\hat{\boldsymbol{e}}_\theta\times r\sin\theta\,\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi\big) = r^2\sin\theta\ \hat{\boldsymbol{e}}_r\cdot\hat{\boldsymbol{e}}_r = r^2\sin\theta.$$

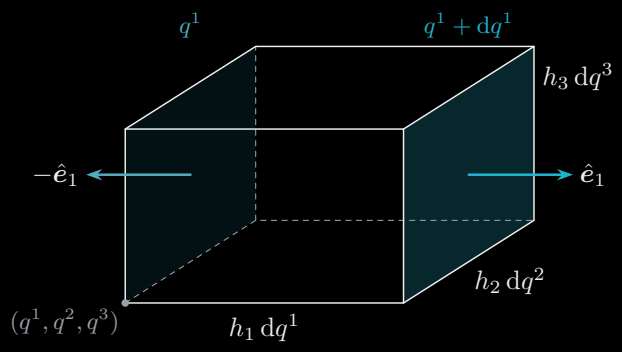


FIGURA 2.1. Paralelepípedo elemental de un sistema ortogonal: aristas $h_i\,\mathrm{d}q^i$ y volumen $\mathrm{d}V = h_1h_2h_3\,\mathrm{d}q^1\,\mathrm{d}q^2\,\mathrm{d}q^3$. Las caras sombreadas, q^1 y $q^1 + \mathrm{d}q^1$, con normales salientes $\mp\hat{\boldsymbol{e}}_1$, son las que intervienen en el cálculo de la divergencia (apartado 6.2).

2.3 Coordenadas cartesianas y cilíndricas

Cartesianas. $(q^1, q^2, q^3) = (x, y, z)$, $\boldsymbol{r} = x\hat{\boldsymbol{\imath}} + y\hat{\boldsymbol{\jmath}} + z\hat{\boldsymbol{k}}$, base fija ($\mathrm{d}\hat{\boldsymbol{\imath}} = \mathrm{d}\hat{\boldsymbol{\jmath}} = \mathrm{d}\hat{\boldsymbol{k}} = \boldsymbol{0}$) y $h_x = h_y = h_z = 1$:

$$\mathrm{d}s^2 = \mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2 + \mathrm{d}z^2, \qquad \mathrm{d}V = \mathrm{d}x\;\mathrm{d}y\;\mathrm{d}z, \tag{2.6}$$

$$\mathrm{d}\boldsymbol{S}_x = \mathrm{d}y\;\mathrm{d}z\,\hat{\boldsymbol{\imath}}, \qquad \mathrm{d}\boldsymbol{S}_y = \mathrm{d}z\;\mathrm{d}x\,\hat{\boldsymbol{\jmath}}, \qquad \mathrm{d}\boldsymbol{S}_z = \mathrm{d}x\;\mathrm{d}y\,\hat{\boldsymbol{k}}. \tag{2.7}$$

Son tres elementos distintos, uno por cada familia de caras (x, y, z constantes), no las componentes de un único vector.

Definición 2.8 (Coordenadas cilíndricas)

$(q^1, q^2, q^3) = (\rho, \varphi, z)$ con $\rho \geq 0$, $\varphi \in [0, 2\pi)$:

$$x = \rho\cos\varphi, \quad y = \rho\sin\varphi, \quad z = z \qquad \Longleftrightarrow \qquad \rho = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \varphi = \arctan(y/x). \tag{2.8}$$

Superficies coordenadas: cilindros (ρ = const), semiplanos (φ = const) y planos (z = const).

Aplicando (2.1) a $\boldsymbol{r} = \rho\cos\varphi\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + \rho\sin\varphi\,\hat{\boldsymbol{\jmath}} + z\,\hat{\boldsymbol{k}}$:

$$\frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial \rho} = \cos\varphi\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + \sin\varphi\,\hat{\boldsymbol{\jmath}}, \qquad \frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial \varphi} = \rho\,(-\sin\varphi\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + \cos\varphi\,\hat{\boldsymbol{\jmath}}), \qquad \frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial z} = \hat{\boldsymbol{k}}, \tag{2.9}$$

de donde

$$\begin{gathered} h_\rho = 1, \qquad h_\varphi = \rho, \qquad h_z = 1, \\ \hat{\boldsymbol{e}}_\rho = \cos\varphi\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + \sin\varphi\,\hat{\boldsymbol{\jmath}}, \quad \hat{\boldsymbol{e}}_\varphi = -\sin\varphi\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + \cos\varphi\,\hat{\boldsymbol{\jmath}}, \quad \hat{\boldsymbol{e}}_z = \hat{\boldsymbol{k}}. \end{gathered} \tag{2.10}$$

La base es ortonormal y dextrógira ($\hat{\boldsymbol{e}}_\rho \times \hat{\boldsymbol{e}}_\varphi = \hat{\boldsymbol{k}}$). Además $\boldsymbol{r} = \rho\,\hat{\boldsymbol{e}}_\rho + z\,\hat{\boldsymbol{k}}$ y, por proposiciones 2.2

y 2.5,

$$\mathrm{d}\boldsymbol{r} = \mathrm{d}\rho\,\hat{\boldsymbol{e}}_\rho + \rho\,\mathrm{d}\varphi\,\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi + \mathrm{d}z\,\hat{\boldsymbol{k}}, \qquad \mathrm{d}s^2 = \mathrm{d}\rho^2 + \rho^2\,\mathrm{d}\varphi^2 + \mathrm{d}z^2, \tag{2.11}$$

$$\mathrm{d}\boldsymbol{S}_\rho = \rho\,\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}z\,\hat{\boldsymbol{e}}_\rho, \quad \mathrm{d}\boldsymbol{S}_\varphi = \mathrm{d}z\,\mathrm{d}\rho\,\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi, \quad \mathrm{d}\boldsymbol{S}_z = \rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\varphi\,\hat{\boldsymbol{k}}, \qquad \mathrm{d}V = \rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}z. \tag{2.12}$$

2.4 Coordenadas esféricas

Definición 2.9 (Coordenadas esféricas)

$(q^1, q^2, q^3) = (r, \theta, \varphi)$ con $r \geq 0$, $\theta \in [0, \pi]$, $\varphi \in [0, 2\pi)$:

$$\begin{aligned} x &= r\sin\theta\cos\varphi, \\ y &= r\sin\theta\sin\varphi, \\ z &= r\cos\theta, \end{aligned} \qquad \Longleftrightarrow \qquad \begin{aligned} r &= \sqrt{x^2+y^2+z^2}, \\ \theta &= \arccos(z/r), \\ \varphi &= \arctan(y/x). \end{aligned} \tag{2.13}$$

Superficies coordenadas: esferas (r), conos de vértice O (θ) y semiplanos de borde el eje z (φ).

Derivando $\boldsymbol{r} = r\sin\theta\cos\varphi\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + r\sin\theta\sin\varphi\,\hat{\boldsymbol{\jmath}} + r\cos\theta\,\hat{\boldsymbol{k}}$:

$$\frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial r} = \hat{\boldsymbol{e}}_r, \qquad \frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial \theta} = r\,\hat{\boldsymbol{e}}_\theta, \qquad \frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial \varphi} = r\sin\theta\,\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi, \tag{2.14}$$

con

$$\begin{aligned} \hat{\boldsymbol{e}}_r &= \sin\theta\cos\varphi\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + \sin\theta\sin\varphi\,\hat{\boldsymbol{\jmath}} + \cos\theta\,\hat{\boldsymbol{k}}, & h_r &= 1, \\ \hat{\boldsymbol{e}}_\theta &= \cos\theta\cos\varphi\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + \cos\theta\sin\varphi\,\hat{\boldsymbol{\jmath}} - \sin\theta\,\hat{\boldsymbol{k}}, & h_\theta &= r, \\ \hat{\boldsymbol{e}}_\varphi &= -\sin\varphi\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + \cos\varphi\,\hat{\boldsymbol{\jmath}}, & h_\varphi &= r\sin\theta. \end{aligned} \tag{2.15}$$

La base es ortonormal y dextrógira ($\hat{\boldsymbol{e}}_r \times \hat{\boldsymbol{e}}_\theta = \hat{\boldsymbol{e}}_\varphi$), $\boldsymbol{r} = r\,\hat{\boldsymbol{e}}_r$, y

$$\mathrm{d}\boldsymbol{r} = \mathrm{d}r\,\hat{\boldsymbol{e}}_r + r\,\mathrm{d}\theta\,\hat{\boldsymbol{e}}_\theta + r\sin\theta\,\mathrm{d}\varphi\,\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi, \qquad \mathrm{d}s^2 = \mathrm{d}r^2 + r^2\,\mathrm{d}\theta^2 + r^2\sin^2\theta\,\mathrm{d}\varphi^2, \tag{2.16}$$

$$\mathrm{d}\boldsymbol{S}_r = r^2\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi\,\hat{\boldsymbol{e}}_r, \quad \mathrm{d}\boldsymbol{S}_\theta = r\sin\theta\,\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}r\,\hat{\boldsymbol{e}}_\theta, \quad \mathrm{d}\boldsymbol{S}_\varphi = r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi, \tag{2.17}$$

$$\mathrm{d}V = r^2\sin\theta\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi. \tag{2.18}$$

2.5 La base móvil y sus derivadas

A diferencia de $(\hat{\boldsymbol{\imath}}, \hat{\boldsymbol{\jmath}}, \hat{\boldsymbol{k}})$, la base curvilínea depende del punto. Sus diferenciales se obtienen derivando (2.10) y (2.15).

Proposición 2.10 (Diferenciales de la base)

$$\textit{Cilíndricas:}\qquad \mathrm{d}\hat{\boldsymbol{e}}_\rho = \mathrm{d}\varphi\,\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi,\qquad \mathrm{d}\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi = -\,\mathrm{d}\varphi\,\hat{\boldsymbol{e}}_\rho,\qquad \mathrm{d}\hat{\boldsymbol{k}} = \boldsymbol{0}; \tag{2.19}$$

$$\begin{aligned}\textit{Esféricas:}\qquad \mathrm{d}\hat{\boldsymbol{e}}_r &= \mathrm{d}\theta\,\hat{\boldsymbol{e}}_\theta + \sin\theta\;\mathrm{d}\varphi\,\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi,\\ \mathrm{d}\hat{\boldsymbol{e}}_\theta &= -\,\mathrm{d}\theta\,\hat{\boldsymbol{e}}_r + \cos\theta\;\mathrm{d}\varphi\,\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi,\\ \mathrm{d}\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi &= -\,\mathrm{d}\varphi\,(\sin\theta\,\hat{\boldsymbol{e}}_r + \cos\theta\,\hat{\boldsymbol{e}}_\theta).\end{aligned} \tag{2.20}$$

Demostración. *Cilíndricas*: $\mathrm{d}\hat{\boldsymbol{e}}_\rho = \mathrm{d}\varphi(-\sin\varphi\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + \cos\varphi\,\hat{\boldsymbol{\jmath}}) = \mathrm{d}\varphi\,\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi$ y $\mathrm{d}\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi = -\,\mathrm{d}\varphi(\cos\varphi\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + \sin\varphi\,\hat{\boldsymbol{\jmath}}) = -\,\mathrm{d}\varphi\,\hat{\boldsymbol{e}}_\rho$.
Esféricas: $\partial_\theta\hat{\boldsymbol{e}}_r = \hat{\boldsymbol{e}}_\theta$ y $\partial_\varphi\hat{\boldsymbol{e}}_r = \sin\theta(-\sin\varphi\,\hat{\boldsymbol{\imath}}+\cos\varphi\,\hat{\boldsymbol{\jmath}}) = \sin\theta\,\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi$; $\partial_\theta\hat{\boldsymbol{e}}_\theta = -\hat{\boldsymbol{e}}_r$ y $\partial_\varphi\hat{\boldsymbol{e}}_\theta = \cos\theta\,\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi$. Para $\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi$:

1. *Derivar*. $\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi = -\sin\varphi\,\hat{\boldsymbol{\imath}}+\cos\varphi\,\hat{\boldsymbol{\jmath}}$ sólo depende de φ: $\mathrm{d}\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi = -\,\mathrm{d}\varphi(\cos\varphi\,\hat{\boldsymbol{\imath}}+\sin\varphi\,\hat{\boldsymbol{\jmath}}) = -\,\mathrm{d}\varphi\,\hat{\boldsymbol{e}}_\rho$, igual que en cilíndricas.
2. *Plano meridiano*. En cada punto P, los vectores $\hat{\boldsymbol{k}}$ (eje), $\hat{\boldsymbol{e}}_r$ (de O a P), $\hat{\boldsymbol{e}}_\rho$ (horizontal, del eje a P) y $\hat{\boldsymbol{e}}_\theta$ (tangente al meridiano) están en el semiplano $\varphi = \varphi_P$ que contiene al eje z y a P; $\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi$ es su normal (figura 2.2). No se fija φ al derivar: sólo se indica en qué plano viven, en cada punto, los cuatro vectores.
3. *Proyecciones*. Agrupando $\cos\varphi\,\hat{\boldsymbol{\imath}}+\sin\varphi\,\hat{\boldsymbol{\jmath}} = \hat{\boldsymbol{e}}_\rho$ en (2.15), la pareja $(\hat{\boldsymbol{e}}_r, \hat{\boldsymbol{e}}_\theta)$ es $(\hat{\boldsymbol{e}}_\rho, \hat{\boldsymbol{k}})$ girada un ángulo θ:
$$\hat{\boldsymbol{e}}_r = \sin\theta\,\hat{\boldsymbol{e}}_\rho + \cos\theta\,\hat{\boldsymbol{k}},\qquad \hat{\boldsymbol{e}}_\theta = \cos\theta\,\hat{\boldsymbol{e}}_\rho - \sin\theta\,\hat{\boldsymbol{k}}.$$
4. *Invertir*. Multiplicando la primera por $\sin\theta$, la segunda por $\cos\theta$ y sumando, $\hat{\boldsymbol{k}}$ se cancela:
$$\sin\theta\,\hat{\boldsymbol{e}}_r + \cos\theta\,\hat{\boldsymbol{e}}_\theta = (\sin^2\theta + \cos^2\theta)\,\hat{\boldsymbol{e}}_\rho + (\sin\theta\cos\theta - \cos\theta\sin\theta)\,\hat{\boldsymbol{k}} = \hat{\boldsymbol{e}}_\rho,$$
luego $\mathrm{d}\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi = -\,\mathrm{d}\varphi\,(\sin\theta\,\hat{\boldsymbol{e}}_r + \cos\theta\,\hat{\boldsymbol{e}}_\theta)$. Del mismo modo, $\hat{\boldsymbol{k}} = \cos\theta\,\hat{\boldsymbol{e}}_r - \sin\theta\,\hat{\boldsymbol{e}}_\theta$. ∎

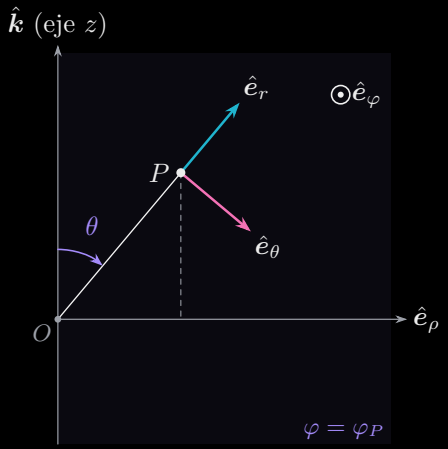


FIGURA 2.2. Plano meridiano $\varphi = \varphi_P$ (el semiplano que contiene al eje z y al punto P). En él están $\hat{\boldsymbol{k}}$, $\hat{\boldsymbol{e}}_r$, $\hat{\boldsymbol{e}}_\theta$ y $\hat{\boldsymbol{e}}_\rho$; $\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi$ sale perpendicular al papel ($\odot$). La pareja $(\hat{\boldsymbol{e}}_r, \hat{\boldsymbol{e}}_\theta)$ es $(\hat{\boldsymbol{e}}_\rho, \hat{\boldsymbol{k}})$ girada un ángulo θ.

Proposición 2.11 (La base gira)

Las fórmulas (2.19)–(2.20) *son* $\mathrm{d}\hat{\boldsymbol{e}}_i = \mathrm{d}\boldsymbol{\Omega} \times \hat{\boldsymbol{e}}_i$, *con el «ángulo de giro» de la base*

$$\mathrm{d}\boldsymbol{\Omega}_{cil} = \mathrm{d}\varphi\, \hat{\boldsymbol{k}}, \qquad \mathrm{d}\boldsymbol{\Omega}_{esf} = \mathrm{d}\varphi\, \hat{\boldsymbol{k}} + \mathrm{d}\theta\, \hat{\boldsymbol{e}}_\varphi, \qquad \hat{\boldsymbol{k}} = \cos\theta\, \hat{\boldsymbol{e}}_r - \sin\theta\, \hat{\boldsymbol{e}}_\theta. \tag{2.21}$$

Demostración. Comprobación directa con la tabla cíclica $\hat{\boldsymbol{e}}_r \times \hat{\boldsymbol{e}}_\theta = \hat{\boldsymbol{e}}_\varphi$, $\hat{\boldsymbol{e}}_\theta \times \hat{\boldsymbol{e}}_\varphi = \hat{\boldsymbol{e}}_r$, $\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi \times \hat{\boldsymbol{e}}_r = \hat{\boldsymbol{e}}_\theta$.

1. *Cilíndricas*: $\mathrm{d}\varphi\, \hat{\boldsymbol{k}} \times \hat{\boldsymbol{e}}_\rho = \mathrm{d}\varphi\, \hat{\boldsymbol{e}}_\varphi = \mathrm{d}\hat{\boldsymbol{e}}_\rho$, $\mathrm{d}\varphi\, \hat{\boldsymbol{k}} \times \hat{\boldsymbol{e}}_\varphi = -\,\mathrm{d}\varphi\, \hat{\boldsymbol{e}}_\rho = \mathrm{d}\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi$, $\mathrm{d}\varphi\, \hat{\boldsymbol{k}} \times \hat{\boldsymbol{k}} = \boldsymbol{0} = \mathrm{d}\hat{\boldsymbol{k}}$.
2. *Esféricas*: con $\mathrm{d}\boldsymbol{\Omega} = \mathrm{d}\varphi \cos\theta\, \hat{\boldsymbol{e}}_r - \mathrm{d}\varphi \sin\theta\, \hat{\boldsymbol{e}}_\theta + \mathrm{d}\theta\, \hat{\boldsymbol{e}}_\varphi$,

$$\begin{aligned}
\mathrm{d}\boldsymbol{\Omega} \times \hat{\boldsymbol{e}}_r &= -\,\mathrm{d}\varphi \sin\theta\, (\hat{\boldsymbol{e}}_\theta \times \hat{\boldsymbol{e}}_r) + \mathrm{d}\theta\, (\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi \times \hat{\boldsymbol{e}}_r) = \mathrm{d}\theta\, \hat{\boldsymbol{e}}_\theta + \sin\theta\; \mathrm{d}\varphi\, \hat{\boldsymbol{e}}_\varphi = \mathrm{d}\hat{\boldsymbol{e}}_r, \\
\mathrm{d}\boldsymbol{\Omega} \times \hat{\boldsymbol{e}}_\theta &= \mathrm{d}\varphi \cos\theta\, (\hat{\boldsymbol{e}}_r \times \hat{\boldsymbol{e}}_\theta) + \mathrm{d}\theta\, (\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi \times \hat{\boldsymbol{e}}_\theta) = -\,\mathrm{d}\theta\, \hat{\boldsymbol{e}}_r + \cos\theta\; \mathrm{d}\varphi\, \hat{\boldsymbol{e}}_\varphi = \mathrm{d}\hat{\boldsymbol{e}}_\theta, \\
\mathrm{d}\boldsymbol{\Omega} \times \hat{\boldsymbol{e}}_\varphi &= \mathrm{d}\varphi \cos\theta\, (\hat{\boldsymbol{e}}_r \times \hat{\boldsymbol{e}}_\varphi) - \mathrm{d}\varphi \sin\theta\, (\hat{\boldsymbol{e}}_\theta \times \hat{\boldsymbol{e}}_\varphi) = -\,\mathrm{d}\varphi\, (\sin\theta\, \hat{\boldsymbol{e}}_r + \cos\theta\, \hat{\boldsymbol{e}}_\theta) = \mathrm{d}\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi. \qquad \blacksquare
\end{aligned}$$

Observación 2.12 (Obtener $\mathrm{d}\boldsymbol{\Omega}$ sin adivinarlo). Para *cualquier* base ortonormal móvil $\{\hat{\boldsymbol{e}}_i\}$ existe un único $\mathrm{d}\boldsymbol{\Omega}$ con $\mathrm{d}\hat{\boldsymbol{e}}_i = \mathrm{d}\boldsymbol{\Omega} \times \hat{\boldsymbol{e}}_i$, y

$$\boxed{\mathrm{d}\boldsymbol{\Omega} = \tfrac{1}{2} \sum_{i=1}^{3} \hat{\boldsymbol{e}}_i \times \mathrm{d}\hat{\boldsymbol{e}}_i}\,. \tag{2.22}$$

1. *Componentes.* Como todo vector, $\mathrm{d}\hat{\boldsymbol{e}}_i = \sum_j A_{ij}\, \hat{\boldsymbol{e}}_j$ con $A_{ij} \overset{\text{def}}{=} \hat{\boldsymbol{e}}_j \cdot \mathrm{d}\hat{\boldsymbol{e}}_i$ (cuánto se inclina $\hat{\boldsymbol{e}}_i$ hacia $\hat{\boldsymbol{e}}_j$).
2. *Antisimetría.* $\hat{\boldsymbol{e}}_i \cdot \hat{\boldsymbol{e}}_j = \delta_{ij}$ es constante:

$$0 = \mathrm{d}(\hat{\boldsymbol{e}}_i \cdot \hat{\boldsymbol{e}}_j) = \mathrm{d}\hat{\boldsymbol{e}}_i \cdot \hat{\boldsymbol{e}}_j + \hat{\boldsymbol{e}}_i \cdot \mathrm{d}\hat{\boldsymbol{e}}_j = A_{ij} + A_{ji} \implies A_{ji} = -A_{ij}, \quad A_{ii} = 0,$$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & A_{12} & -A_{31} \\ -A_{12} & 0 & A_{23} \\ A_{31} & -A_{23} & 0 \end{pmatrix}.$$

   $A_{ii} = 0$ es el lema 4.4: un unitario no se estira. Quedan 3 números libres.
3. «$\mathrm{d}\boldsymbol{\Omega}\times$» *es antisimétrica.* Con $\mathrm{d}\boldsymbol{\Omega} = \sum_k \Omega_k \hat{\boldsymbol{e}}_k$ y $\hat{\boldsymbol{e}}_k \times \hat{\boldsymbol{e}}_i = \sum_j \varepsilon_{kij} \hat{\boldsymbol{e}}_j$:

$$\mathrm{d}\boldsymbol{\Omega} \times \hat{\boldsymbol{e}}_i = \sum_j M_{ij}\, \hat{\boldsymbol{e}}_j, \qquad M_{ij} = \sum_k \varepsilon_{ijk}\, \Omega_k = \begin{pmatrix} 0 & \Omega_3 & -\Omega_2 \\ -\Omega_3 & 0 & \Omega_1 \\ \Omega_2 & -\Omega_1 & 0 \end{pmatrix}.$$

4. *Igualar.* $M = A$ si y sólo si $\Omega_1 = A_{23}$, $\Omega_2 = A_{31}$, $\Omega_3 = A_{12}$: existe y es único. Una matriz 3×3 antisimétrica equivale a un vector (3 números $\leftrightarrow$ 3 componentes).
5. *Forma compacta.* Invirtiendo $A_{ij} = \sum_k \varepsilon_{ijk} \Omega_k$ con $\sum_{i,j} \varepsilon_{ijl} \varepsilon_{ijk} = 2\delta_{lk}$ (lema 1.10 con $j = m$):

$$\Omega_l = \tfrac{1}{2} \sum_{i,j} \varepsilon_{ijl}\, A_{ij}, \qquad \text{p. ej. } \Omega_3 = \tfrac{1}{2}(A_{12} - A_{21}) = A_{12}.$$

Y esa es la componente l de (2.22):

$$\sum_i \hat{\boldsymbol{e}}_i \times \mathrm{d}\hat{\boldsymbol{e}}_i = \sum_{i,j} A_{ij}\,(\hat{\boldsymbol{e}}_i \times \hat{\boldsymbol{e}}_j) = \sum_l \Big(\sum_{i,j} \varepsilon_{ijl} A_{ij}\Big)\hat{\boldsymbol{e}}_l = 2\sum_l \Omega_l\,\hat{\boldsymbol{e}}_l = 2\,\mathrm{d}\boldsymbol{\Omega}.$$

6. *Cilíndricas* ($A_{\rho\varphi} = \mathrm{d}\varphi$, resto nulo): $\mathrm{d}\boldsymbol{\Omega} = \tfrac{1}{2}\big[\hat{\boldsymbol{e}}_\rho \times \mathrm{d}\varphi\,\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi + \hat{\boldsymbol{e}}_\varphi \times (-\,\mathrm{d}\varphi\,\hat{\boldsymbol{e}}_\rho)\big] = \mathrm{d}\varphi\,\hat{\boldsymbol{k}}$.

7. *Esféricas*:

$$\begin{aligned} 2\,\mathrm{d}\boldsymbol{\Omega} &= \hat{\boldsymbol{e}}_r \times (\mathrm{d}\theta\,\hat{\boldsymbol{e}}_\theta + \sin\theta\,\mathrm{d}\varphi\,\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi) + \hat{\boldsymbol{e}}_\theta \times (-\,\mathrm{d}\theta\,\hat{\boldsymbol{e}}_r + \cos\theta\,\mathrm{d}\varphi\,\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi) \\ &\quad + \hat{\boldsymbol{e}}_\varphi \times \big(-\,\mathrm{d}\varphi(\sin\theta\,\hat{\boldsymbol{e}}_r + \cos\theta\,\hat{\boldsymbol{e}}_\theta)\big) = 2\,\mathrm{d}\theta\,\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi + 2\,\mathrm{d}\varphi\,(\cos\theta\,\hat{\boldsymbol{e}}_r - \sin\theta\,\hat{\boldsymbol{e}}_\theta), \end{aligned}$$

es decir, $\mathrm{d}\boldsymbol{\Omega}_{\text{esf}} = \mathrm{d}\theta\,\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi + \mathrm{d}\varphi\,\hat{\boldsymbol{k}}$.

Idea física: un cambio que conserva longitudes y ángulos es un giro infinitesimal, y todo giro infinitesimal actúa como $\boldsymbol{u} \mapsto \mathrm{d}\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{u}$ (eje $\mathrm{d}\boldsymbol{\Omega}/\,|\mathrm{d}\boldsymbol{\Omega}|$, ángulo $|\mathrm{d}\boldsymbol{\Omega}|$). Es la misma idea que el vector de Darboux del triedro de Frenet (sección 4).

TABLA 2.1. Datos esenciales de los tres sistemas ortogonales usuales.

Sistema	(q^1, q^2, q^3)	(h_1, h_2, h_3)	$\boldsymbol{r}$	$\mathrm{d}V$
Cartesianas	(x, y, z)	$(1, 1, 1)$	$x\hat{\boldsymbol{\imath}} + y\hat{\boldsymbol{\jmath}} + z\hat{\boldsymbol{k}}$	$\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$
Cilíndricas	(ρ, φ, z)	$(1, \rho, 1)$	$\rho\,\hat{\boldsymbol{e}}_\rho + z\,\hat{\boldsymbol{k}}$	$\rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}z$
Esféricas	(r, θ, φ)	$(1, r, r\sin\theta)$	$r\,\hat{\boldsymbol{e}}_r$	$r^2\sin\theta\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi$

3 Cinemática de la partícula

3.1 Derivada de un vector y vector tangente

Definición 3.1 (Vector tangente)

Sea $\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}(\lambda)$, $\lambda \in I$, una curva de clase $\mathcal{C}^1$. El *vector tangente* en λ es

$$\boldsymbol{t}(\lambda) \overset{\text{def}}{=} \lim_{\Delta\lambda \to 0} \frac{\boldsymbol{r}(\lambda + \Delta\lambda) - \boldsymbol{r}(\lambda)}{\Delta\lambda} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}\lambda}. \tag{3.1}$$

En la base fija, la derivada actúa componente a componente: $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}\lambda} = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\lambda}\hat{\boldsymbol{\imath}} + \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}\lambda}\hat{\boldsymbol{\jmath}} + \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}\lambda}\hat{\boldsymbol{k}}$.

Con $\lambda = t$ el vector tangente es la velocidad; con $\lambda = s$ (longitud de arco, sección 4) es unitario, $\hat{\boldsymbol{\tau}} = \mathrm{d}\boldsymbol{r}/\,\mathrm{d}s = \boldsymbol{v}/v$.

Regla operativa. En una base *móvil* la derivada actúa también sobre los vectores de la

base: si $\boldsymbol{A} = \sum_i A_i \hat{\boldsymbol{e}}_i$,

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{A}}{\mathrm{d}t} = \sum_i \dot{A}_i\, \hat{\boldsymbol{e}}_i + \sum_i A_i\, \dot{\hat{\boldsymbol{e}}}_i, \qquad \dot{\hat{\boldsymbol{e}}}_i = \boldsymbol{\Omega} \times \hat{\boldsymbol{e}}_i, \quad \boldsymbol{\Omega} \overset{\text{def}}{=} \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\Omega}}{\mathrm{d}t} \text{ con } \mathrm{d}\boldsymbol{\Omega} \text{ de (2.21)}. \tag{3.2}$$

3.2 Velocidad y aceleración en las tres bases

Proposición 3.2 (Velocidad y aceleración)

Para una partícula de trayectoria $\boldsymbol{r}(t)$:

(I) Cartesianas*:*

$$\boldsymbol{v} = \dot{x}\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + \dot{y}\,\hat{\boldsymbol{\jmath}} + \dot{z}\,\hat{\boldsymbol{k}}, \qquad \boldsymbol{a} = \ddot{x}\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + \ddot{y}\,\hat{\boldsymbol{\jmath}} + \ddot{z}\,\hat{\boldsymbol{k}}. \tag{3.3}$$

(II) Cilíndricas*:*

$$\boldsymbol{v} = \dot{\rho}\,\hat{\boldsymbol{e}}_\rho + \rho\dot{\varphi}\,\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi + \dot{z}\,\hat{\boldsymbol{k}}, \qquad \boldsymbol{a} = (\ddot{\rho} - \rho\dot{\varphi}^2)\,\hat{\boldsymbol{e}}_\rho + (\rho\ddot{\varphi} + 2\dot{\rho}\dot{\varphi})\,\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi + \ddot{z}\,\hat{\boldsymbol{k}}. \tag{3.4}$$

(III) Esféricas*:*

$$\begin{aligned} \boldsymbol{v} &= \dot{r}\,\hat{\boldsymbol{e}}_r + r\dot{\theta}\,\hat{\boldsymbol{e}}_\theta + r\sin\theta\,\dot{\varphi}\,\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi, \\ \boldsymbol{a} &= \big(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2 - r\sin^2\theta\,\dot{\varphi}^2\big)\hat{\boldsymbol{e}}_r + \big(r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta} - r\sin\theta\cos\theta\,\dot{\varphi}^2\big)\hat{\boldsymbol{e}}_\theta \\ &\quad + \big(r\sin\theta\,\ddot{\varphi} + 2\dot{r}\dot{\varphi}\sin\theta + 2r\dot{\theta}\dot{\varphi}\cos\theta\big)\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi. \end{aligned} \tag{3.5}$$

La demostración es el problema 1 del seminario (sección 9); conviene rehacerla hasta que sea automática.

Observación 3.3 (Forma «de momento angular»). Las componentes azimutales se compactan como derivadas totales:

$$a_\varphi^{\text{cil}} = \frac{1}{\rho}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\big(\rho^2\dot{\varphi}\big), \qquad a_\theta^{\text{esf}} = \frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\big(r^2\dot{\theta}\big) - r\sin\theta\cos\theta\,\dot{\varphi}^2, \qquad a_\varphi^{\text{esf}} = \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\big(r^2\sin^2\theta\,\dot{\varphi}\big). \tag{3.6}$$

Si $a_\varphi = 0$ (fuerza central), $\rho^2\dot{\varphi}$ se conserva: es la semilla de la ley de las áreas (Tema 4).

Observación 3.4 (Interpretación de cada término). En (3.4): $-\rho\dot{\varphi}^2$ es la aceleración *centrípeta*, $\rho\ddot{\varphi}$ la *angular* y $2\dot{\rho}\dot{\varphi}$ la de *Coriolis*, que aparece porque al moverse radialmente cambia el radio de giro.

4 Curvas en el espacio: triedro intrínseco

La base adaptada a la *órbita* (no a unas coordenadas) es el triedro de Frenet: tangente, normal y binormal. En ella la aceleración se separa en una parte que cambia el módulo de $\boldsymbol{v}$ y otra que cambia su dirección.

4.1 Longitud de arco y triedro de Frenet

Definición 4.1 (Longitud de arco)

Para una curva regular $\boldsymbol{r}(t)$ ($\dot{\boldsymbol{r}} \neq \boldsymbol{0}$), la *longitud de arco* desde t_0 es

$$s(t) = \int_{t_0}^{t} \left\|\dot{\boldsymbol{r}}(t')\right\| \mathrm{d}t' = \int_{t_0}^{t} \sqrt{\dot{x}^2+\dot{y}^2+\dot{z}^2}\ \mathrm{d}t', \qquad \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = \|\boldsymbol{v}\| = v, \qquad \mathrm{d}s^2 = \mathrm{d}\boldsymbol{r}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}. \tag{4.1}$$

Observación 4.2 (La longitud como funcional). Un *funcional* asigna un número a cada función. La longitud de una curva lo es: la variable es la curva entera.

1. *Gráfica $y = y(x)$ en el plano*:

$$L[y] = \int_a^b \sqrt{1+y'(x)^2}\ \mathrm{d}x, \qquad \text{de la forma } \int_a^b F(x,y,y')\,\mathrm{d}x \text{ con } F = \sqrt{1+y'^2}.$$

2. *Curva paramétrica*:

$$L[\boldsymbol{r}] = \int_{t_0}^{t_1} \|\dot{\boldsymbol{r}}(t)\|\ \mathrm{d}t = \int_{t_0}^{t_1} \sqrt{\dot{x}^2+\dot{y}^2+\dot{z}^2}\ \mathrm{d}t.$$

3. *En coordenadas curvilíneas*, por (2.2); por ejemplo, sobre la esfera $r = R$:

$$L[\boldsymbol{q}] = \int_{t_0}^{t_1} \sqrt{h_1^2(\dot{q}^1)^2 + h_2^2(\dot{q}^2)^2 + h_3^2(\dot{q}^3)^2}\ \mathrm{d}t, \qquad L[\theta,\varphi] = R\int_{t_0}^{t_1} \sqrt{\dot{\theta}^2 + \sin^2\theta\,\dot{\varphi}^2}\ \mathrm{d}t.$$

Función frente a funcional: $s(t)$ en (4.1) es una *función* de t (la curva está fija); $L[\boldsymbol{r}]$ es un *funcional* (cambia la curva y cambia el número). Además L no depende de la parametrización: con $t = t(\lambda)$, $\|\mathrm{d}\boldsymbol{r}/\mathrm{d}t\|\,\mathrm{d}t = \|\mathrm{d}\boldsymbol{r}/\mathrm{d}\lambda\|\,\mathrm{d}\lambda$, así que es una propiedad de la *órbita*, no de la trayectoria.

Definición 4.3 (Triedro de Frenet, curvatura, torsión)

Parametrizando por s y suponiendo $\mathrm{d}\hat{\boldsymbol{\tau}}/\mathrm{d}s \neq \boldsymbol{0}$:

$$\hat{\boldsymbol{\tau}} \overset{\text{def}}{=} \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}s}, \qquad \kappa \overset{\text{def}}{=} \left\|\frac{\mathrm{d}\hat{\boldsymbol{\tau}}}{\mathrm{d}s}\right\|, \qquad \hat{\boldsymbol{n}} \overset{\text{def}}{=} \frac{1}{\kappa}\frac{\mathrm{d}\hat{\boldsymbol{\tau}}}{\mathrm{d}s}, \qquad \hat{\boldsymbol{b}} \overset{\text{def}}{=} \hat{\boldsymbol{\tau}}\times\hat{\boldsymbol{n}}. \tag{4.2}$$

κ es la *curvatura* y $\rho_c = 1/\kappa$ el *radio de curvatura*. La *torsión* $\mathcal{T}$ se define en (4.3) por $\mathrm{d}\hat{\boldsymbol{b}}/\mathrm{d}s = -\mathcal{T}\,\hat{\boldsymbol{n}}$.

Lema 4.4 (Derivada de un vector unitario)

Si $\|\hat{\boldsymbol{a}}(s)\| = 1$ *para todo* s*, entonces* $\hat{\boldsymbol{a}} \perp \mathrm{d}\hat{\boldsymbol{a}}/\,\mathrm{d}s$.

Demostración. $0 = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}(1) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}(\hat{\boldsymbol{a}} \cdot \hat{\boldsymbol{a}}) = 2\,\hat{\boldsymbol{a}} \cdot \frac{\mathrm{d}\hat{\boldsymbol{a}}}{\mathrm{d}s}$. ∎

En particular $\hat{\boldsymbol{n}} \perp \hat{\boldsymbol{\tau}}$, de modo que $(\hat{\boldsymbol{\tau}}, \hat{\boldsymbol{n}}, \hat{\boldsymbol{b}})$ es una base ortonormal dextrógira en cada punto de la curva.

4.2 Fórmulas de Frenet–Serret

Teorema 4.5 (Frenet–Serret)

Existe una función $\mathcal{T}(s)$*, la* torsión*, tal que*

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}\hat{\boldsymbol{\tau}}}{\mathrm{d}s} = \kappa\,\hat{\boldsymbol{n}}, \qquad \frac{\mathrm{d}\hat{\boldsymbol{n}}}{\mathrm{d}s} = -\kappa\,\hat{\boldsymbol{\tau}} + \mathcal{T}\,\hat{\boldsymbol{b}}, \qquad \frac{\mathrm{d}\hat{\boldsymbol{b}}}{\mathrm{d}s} = -\mathcal{T}\,\hat{\boldsymbol{n}}} \tag{4.3}$$

o, en forma matricial,

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\begin{pmatrix}\hat{\boldsymbol{\tau}}\\ \hat{\boldsymbol{n}}\\ \hat{\boldsymbol{b}}\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0 & \kappa & 0\\ -\kappa & 0 & \mathcal{T}\\ 0 & -\mathcal{T} & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\hat{\boldsymbol{\tau}}\\ \hat{\boldsymbol{n}}\\ \hat{\boldsymbol{b}}\end{pmatrix}. \tag{4.4}$$

Demostración. 1. *Primera*: es la definición (4.2).

2. *Tercera*. Por el lema 4.4, $\hat{\boldsymbol{b}}' \perp \hat{\boldsymbol{b}}$. Además $\hat{\boldsymbol{b}}' = (\hat{\boldsymbol{\tau}} \times \hat{\boldsymbol{n}})' = \hat{\boldsymbol{\tau}}' \times \hat{\boldsymbol{n}} + \hat{\boldsymbol{\tau}} \times \hat{\boldsymbol{n}}' = \kappa\,\hat{\boldsymbol{n}} \times \hat{\boldsymbol{n}} + \hat{\boldsymbol{\tau}} \times \hat{\boldsymbol{n}}' = \hat{\boldsymbol{\tau}} \times \hat{\boldsymbol{n}}'$, que es $\perp \hat{\boldsymbol{\tau}}$. Ortogonal a $\hat{\boldsymbol{b}}$ y a $\hat{\boldsymbol{\tau}}$, $\hat{\boldsymbol{b}}'$ es paralelo a $\hat{\boldsymbol{n}}$: $\hat{\boldsymbol{b}}' = -\mathcal{T}\,\hat{\boldsymbol{n}}$ define $\mathcal{T}$.

3. *Segunda*. Se descompone $\hat{\boldsymbol{n}}'$ en la base: $\hat{\boldsymbol{\tau}} \cdot \hat{\boldsymbol{n}}' = (\hat{\boldsymbol{\tau}} \cdot \hat{\boldsymbol{n}})' - \hat{\boldsymbol{\tau}}' \cdot \hat{\boldsymbol{n}} = 0 - \kappa = -\kappa$; $\hat{\boldsymbol{n}} \cdot \hat{\boldsymbol{n}}' = 0$ (lema 4.4); $\hat{\boldsymbol{b}} \cdot \hat{\boldsymbol{n}}' = (\hat{\boldsymbol{b}} \cdot \hat{\boldsymbol{n}})' - \hat{\boldsymbol{b}}' \cdot \hat{\boldsymbol{n}} = 0 + \mathcal{T} = \mathcal{T}$. ∎

Vector de Darboux. Las tres fórmulas son $\mathrm{d}\hat{\boldsymbol{u}}/\,\mathrm{d}s = \boldsymbol{\omega} \times \hat{\boldsymbol{u}}$ para $\hat{\boldsymbol{u}} \in \{\hat{\boldsymbol{\tau}}, \hat{\boldsymbol{n}}, \hat{\boldsymbol{b}}\}$, con $\boldsymbol{\omega} = \mathcal{T}\,\hat{\boldsymbol{\tau}} + \kappa\,\hat{\boldsymbol{b}}$: al recorrer la curva el triedro gira con «velocidad angular por unidad de longitud» $\boldsymbol{\omega}$; κ mide el giro alrededor de $\hat{\boldsymbol{b}}$ (dentro del plano osculador) y $\mathcal{T}$ el giro alrededor de $\hat{\boldsymbol{\tau}}$ (salida del plano). Curva plana $\iff \mathcal{T} \equiv 0$.

4.3 Componentes intrínsecas de la aceleración

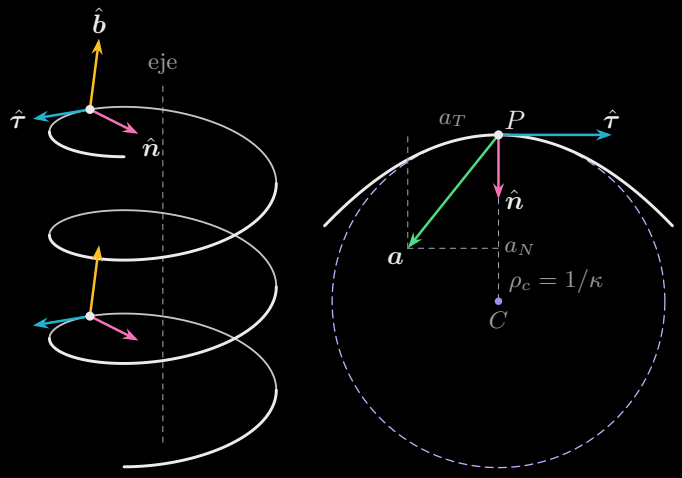


FIGURA 4.1. Izquierda: triedro de Frenet $(\hat{\boldsymbol{\tau}}, \hat{\boldsymbol{n}}, \hat{\boldsymbol{b}})$ sobre una hélice circular; $\hat{\boldsymbol{n}}$ apunta siempre hacia el eje y $\hat{\boldsymbol{b}}$ forma un ángulo fijo con él. Derecha: en el plano osculador, la circunferencia osculatriz (centro C, radio ρ_c) y la descomposición $\boldsymbol{a} = a_T\hat{\boldsymbol{\tau}} + a_N\hat{\boldsymbol{n}}$ con $a_N = \kappa v^2 \geq 0$; aquí $a_T < 0$ (la partícula frena).

Proposición 4.6 (Aceleración tangencial y normal)

Con $v = \mathrm{d}s/\,\mathrm{d}t$,

$$\boxed{\boldsymbol{v} = v\,\hat{\boldsymbol{\tau}}, \qquad \boldsymbol{a} = \dot{v}\,\hat{\boldsymbol{\tau}} + \kappa v^2\,\hat{\boldsymbol{n}} = a_T\,\hat{\boldsymbol{\tau}} + a_N\,\hat{\boldsymbol{n}}, \qquad a_T = \dot{v}, \quad a_N = \frac{v^2}{\rho_c}.} \tag{4.5}$$

La aceleración está siempre en el plano osculador ($\boldsymbol{a}\cdot\hat{\boldsymbol{b}} = 0$).

Demostración. $\boldsymbol{v} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}s}\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = v\,\hat{\boldsymbol{\tau}}$. Derivando y usando la regla de la cadena y (4.3): $\boldsymbol{a} = \dot{v}\,\hat{\boldsymbol{\tau}} + v\,\frac{\mathrm{d}\hat{\boldsymbol{\tau}}}{\mathrm{d}s}\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = \dot{v}\,\hat{\boldsymbol{\tau}} + \kappa v^2\,\hat{\boldsymbol{n}}$. ∎

Observación 4.7 (Significado físico). a_T cambia el *módulo* de la velocidad (acelera o frena); $a_N \geq 0$ cambia su *dirección* y apunta al centro de curvatura (aceleración centrípeta). En un movimiento rectilíneo $a_N = 0$; en uno uniforme $a_T = 0$.

4.4 Cálculo con un parámetro arbitrario

En la práctica la curva viene dada por $\boldsymbol{r}(t)$ y $s(t)$ rara vez admite inversa explícita. No hace falta.

Proposición 4.8 (Fórmulas con parámetro t)

Si $\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{a}\neq\boldsymbol{0}$,

$$\hat{\boldsymbol{\tau}}=\frac{\boldsymbol{v}}{v},\qquad \hat{\boldsymbol{b}}=\frac{\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{a}}{\|\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{a}\|},\qquad \hat{\boldsymbol{n}}=\hat{\boldsymbol{b}}\times\hat{\boldsymbol{\tau}},$$
$$\kappa=\frac{\|\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{a}\|}{v^3},\qquad \mathcal{T}=\frac{(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{a})\cdot\dot{\boldsymbol{a}}}{\|\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{a}\|^2},\qquad a_T=\frac{\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{a}}{v},\qquad a_N=\frac{\|\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{a}\|}{v}. \tag{4.6}$$

Demostración. Partimos de (4.5): $\boldsymbol{v}=v\,\hat{\boldsymbol{\tau}}$, $\boldsymbol{a}=\dot v\,\hat{\boldsymbol{\tau}}+\kappa v^2\,\hat{\boldsymbol{n}}$, con $v>0$, $\kappa\geq 0$, $\hat{\boldsymbol{\tau}}\times\hat{\boldsymbol{n}}=\hat{\boldsymbol{b}}$ y $\hat{\boldsymbol{\tau}}\times\hat{\boldsymbol{\tau}}=\boldsymbol{0}$.

1. $\hat{\boldsymbol{b}}$ *y* κ. El término en $\hat{\boldsymbol{\tau}}\times\hat{\boldsymbol{\tau}}$ se anula:

$$\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{a}=v\dot v\,(\hat{\boldsymbol{\tau}}\times\hat{\boldsymbol{\tau}})+\kappa v^3\,(\hat{\boldsymbol{\tau}}\times\hat{\boldsymbol{n}})=\kappa v^3\,\hat{\boldsymbol{b}}.$$

   Como $\hat{\boldsymbol{b}}$ es unitario y $\kappa v^3\geq 0$, $\|\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{a}\|=\kappa v^3$: de aquí κ y $\hat{\boldsymbol{b}}=\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{a}/\|\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{a}\|$; y $\hat{\boldsymbol{n}}=\hat{\boldsymbol{b}}\times\hat{\boldsymbol{\tau}}$.

2. a_T *y* a_N. Con $\hat{\boldsymbol{\tau}}\cdot\hat{\boldsymbol{\tau}}=1$ y $\hat{\boldsymbol{\tau}}\cdot\hat{\boldsymbol{n}}=0$, $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{a}=v\dot v$, luego $a_T=\dot v=\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{a}/v$; y $a_N=\kappa v^2=\|\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{a}\|/v$.

3. *Regla de la cadena para el triedro.* $\hat{\boldsymbol{\tau}}$ y $\hat{\boldsymbol{n}}$ dependen de t a través de s: $\hat{\boldsymbol{\tau}}(t)=\hat{\boldsymbol{\tau}}\big(s(t)\big)$. Para cualquier $f(s(t))$,

$$\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}s}\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}=v\,\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}s}\qquad\Longrightarrow\qquad \dot{\hat{\boldsymbol{\tau}}}=v\,\frac{\mathrm{d}\hat{\boldsymbol{\tau}}}{\mathrm{d}s}=\kappa v\,\hat{\boldsymbol{n}},\qquad \dot{\hat{\boldsymbol{n}}}=v\,\frac{\mathrm{d}\hat{\boldsymbol{n}}}{\mathrm{d}s}=v\,(-\kappa\,\hat{\boldsymbol{\tau}}+\mathcal{T}\,\hat{\boldsymbol{b}}),$$

   donde las derivadas respecto de s son las de Frenet–Serret (4.3).

4. *Derivar* $\boldsymbol{a}$ (regla del producto en $\dot v\cdot\hat{\boldsymbol{\tau}}$ y en $(\kappa v^2)\cdot\hat{\boldsymbol{n}}$):

$$\dot{\boldsymbol{a}}=\underbrace{\ddot v\,\hat{\boldsymbol{\tau}}+\dot v\,\dot{\hat{\boldsymbol{\tau}}}}_{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\dot v\,\hat{\boldsymbol{\tau}})}+\underbrace{\frac{\mathrm{d}(\kappa v^2)}{\mathrm{d}t}\,\hat{\boldsymbol{n}}+\kappa v^2\,\dot{\hat{\boldsymbol{n}}}}_{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\kappa v^2\,\hat{\boldsymbol{n}})}.$$

   Sustituyendo el paso 3, $\dot v\,\dot{\hat{\boldsymbol{\tau}}}=\kappa v\dot v\,\hat{\boldsymbol{n}}$ y $\kappa v^2\,\dot{\hat{\boldsymbol{n}}}=-\kappa^2 v^3\,\hat{\boldsymbol{\tau}}+\kappa v^3\mathcal{T}\,\hat{\boldsymbol{b}}$; agrupando,

$$\dot{\boldsymbol{a}}=(\ddot v-\kappa^2 v^3)\,\hat{\boldsymbol{\tau}}+\Big(\kappa v\dot v+\frac{\mathrm{d}(\kappa v^2)}{\mathrm{d}t}\Big)\hat{\boldsymbol{n}}+\kappa v^3\mathcal{T}\,\hat{\boldsymbol{b}}.$$

   La componente en $\hat{\boldsymbol{b}}$ sólo procede de $\dot{\hat{\boldsymbol{n}}}$: es la que mide cómo se sale la curva del plano osculador.

5. *Proyectar sobre* $\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{a}=\kappa v^3\hat{\boldsymbol{b}}$. Como $\hat{\boldsymbol{b}}\cdot\hat{\boldsymbol{\tau}}=\hat{\boldsymbol{b}}\cdot\hat{\boldsymbol{n}}=0$, sólo sobrevive la componente en $\hat{\boldsymbol{b}}$:

$$(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{a})\cdot\dot{\boldsymbol{a}}=\kappa v^3\,(\hat{\boldsymbol{b}}\cdot\dot{\boldsymbol{a}})=\kappa v^3\cdot\kappa v^3\mathcal{T}=\|\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{a}\|^2\,\mathcal{T}\;\Longrightarrow\;\mathcal{T}=\frac{(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{a})\cdot\dot{\boldsymbol{a}}}{\|\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{a}\|^2}.\qquad\blacksquare$$

Ejemplo 4.9 (Circunferencia de radio R). Con $\theta=s/R$: $\boldsymbol{r}(s)=R\big(\cos\frac{s}{R},\sin\frac{s}{R}\big)$, $\hat{\boldsymbol{\tau}}=\big(-\sin\frac{s}{R},\cos\frac{s}{R}\big)$ y $\frac{\mathrm{d}\hat{\boldsymbol{\tau}}}{\mathrm{d}s}=-\frac{1}{R}\big(\cos\frac{s}{R},\sin\frac{s}{R}\big)$. Luego $\kappa=1/R$, $\hat{\boldsymbol{n}}=-\boldsymbol{r}/R$ apunta al centro y $a_N=v^2/R$: la aceleración centrípeta conocida.

Método: triedro intrínseco de $r(t)$.

1. Derivar: $\boldsymbol{v} = \dot{\boldsymbol{r}}$, $\boldsymbol{a} = \ddot{\boldsymbol{r}}$ (y $\dot{\boldsymbol{a}}$ si se pide $\mathcal{T}$).
2. $v = \|\boldsymbol{v}\|$ y $\hat{\boldsymbol{\tau}} = \boldsymbol{v}/v$.
3. Calcular $\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{a}$ (determinante) y su módulo.
4. $\hat{\boldsymbol{b}} = \boldsymbol{v} \times \boldsymbol{a} / \|\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{a}\|$, $\hat{\boldsymbol{n}} = \hat{\boldsymbol{b}} \times \hat{\boldsymbol{\tau}}$ *o bien* $\hat{\boldsymbol{n}} = (\boldsymbol{a} - a_T \hat{\boldsymbol{\tau}})/a_N$.
5. κ, $\mathcal{T}$, a_T, a_N con (4.6).
6. *Comprobar*: $\hat{\boldsymbol{\tau}} \cdot \hat{\boldsymbol{n}} = 0$, $a_T^2 + a_N^2 = \|\boldsymbol{a}\|^2$, y que $\hat{\boldsymbol{n}}$ apunta hacia la concavidad.

5 Campos escalares y vectoriales

5.1 Campos, diferencial y gradiente

Definición 5.1 (Campos)

Un *campo escalar* es una función $\Phi\colon D \subseteq \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$, $\boldsymbol{r} \mapsto \Phi(\boldsymbol{r})$; sus *superficies de nivel* (equipotenciales) son $\Phi(x, y, z) = \text{const}$. Un *campo vectorial* es una aplicación $\boldsymbol{A}\colon D \to \mathbb{R}^3$; sus *líneas de corriente* son las curvas tangentes a $\boldsymbol{A}$ en cada punto:

$$\mathrm{d}\boldsymbol{r} \times \boldsymbol{A} = \boldsymbol{0} \qquad \Longleftrightarrow \qquad \frac{\mathrm{d}x}{A_x} = \frac{\mathrm{d}y}{A_y} = \frac{\mathrm{d}z}{A_z}. \tag{5.1}$$

La *diferencial* de Φ es la variación entre dos puntos próximos $P = \boldsymbol{r}$ y $Q = \boldsymbol{r} + \mathrm{d}\boldsymbol{r}$. Recorriendo $P \to A \to B \to Q$ paralelamente a los ejes y aplicando en cada tramo la definición de derivada parcial,

$$\mathrm{d}\Phi = \Phi(Q) - \Phi(P) = \left(\frac{\partial \Phi}{\partial x}\right)_{y,z} \mathrm{d}x + \left(\frac{\partial \Phi}{\partial y}\right)_{x,z} \mathrm{d}y + \left(\frac{\partial \Phi}{\partial z}\right)_{x,y} \mathrm{d}z. \tag{5.2}$$

Definición 5.2 (Gradiente)

El *gradiente* de $\Phi \in \mathcal{C}^1(D)$ es el único campo vectorial $\boldsymbol{\nabla}\Phi$ tal que, para todo desplazamiento $\mathrm{d}\boldsymbol{r}$,

$$\boxed{\mathrm{d}\Phi = \boldsymbol{\nabla}\Phi \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}}, \qquad \text{en cartesianas} \qquad \boldsymbol{\nabla}\Phi = \frac{\partial \Phi}{\partial x}\hat{\boldsymbol{\imath}} + \frac{\partial \Phi}{\partial y}\hat{\boldsymbol{\jmath}} + \frac{\partial \Phi}{\partial z}\hat{\boldsymbol{k}}. \tag{5.3}$$

La definición (5.3) es *intrínseca*: no depende de las coordenadas, y es la que permite escribir $\boldsymbol{\nabla}$ en cualquier sistema (apartado 5.4).

5.2 Teorema de Taylor en varias variables

Teorema 5.3 (Taylor)

Sea $f:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}$ *de clase* $\mathcal{C}^r$ *en un entorno de* $\boldsymbol{q}_0=(q_0^1,q_0^2,q_0^3)$ *y* $\Delta q^i=q^i-q_0^i$. *Entonces*

$$f(\boldsymbol{q})=\sum_{n=0}^{r}\frac{1}{n!}\left[\Big(\sum_{i=1}^{3}\Delta q^i\,\frac{\partial}{\partial q^i}\Big)^n f\right]_{\boldsymbol{q}_0}+O\big(\|\Delta\boldsymbol{q}\|^{r+1}\big). \tag{5.4}$$

Vale para cualquier número de variables y, para campos vectoriales, componente a componente. El término $n=1$ *es la diferencial* (5.2): $f(\boldsymbol{q})\simeq f(\boldsymbol{q}_0)+\boldsymbol{\nabla} f\cdot\Delta\boldsymbol{q}$.

Ejemplo 5.4 ($f(x,y)=\sin x\sin y$ hasta orden 2 en $(0,0)$).

$$\begin{aligned}f(x,y)&=f(0,0)+x\,f_x(0,0)+y\,f_y(0,0)+\tfrac{1}{2!}\big[x^2f_{xx}+2xy\,f_{xy}+y^2f_{yy}\big]_{(0,0)}+O(3)\\&=0+x\underbrace{\cos 0\sin 0}_{0}+y\underbrace{\sin 0\cos 0}_{0}+\tfrac{1}{2}\big[0+2xy\cos 0\cos 0+0\big]+O(3)=xy+O(3).\end{aligned}$$

Comprobación: con $\sin u=u-\frac{u^3}{6}+\cdots$, $f=(x-\frac{x^3}{6}+\cdots)(y-\frac{y^3}{6}+\cdots)=xy-\frac{1}{6}(x^3y+xy^3)+\cdots$: el primer término no nulo es xy y el siguiente es de orden 4.

5.3 Interpretación geométrica del gradiente

Proposición 5.5 (Geometría del gradiente)

Sea $\Phi\in\mathcal{C}^1$ *con* $\boldsymbol{\nabla}\Phi\neq\mathbf{0}$ *en* P *y* $\hat{\boldsymbol{u}}$ *un vector unitario. La* derivada direccional *es*

$$\left.\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}s}\right|_{\hat{\boldsymbol{u}}}\overset{def}{=}\lim_{s\to0}\frac{\Phi(\boldsymbol{r}+s\hat{\boldsymbol{u}})-\Phi(\boldsymbol{r})}{s}=\boldsymbol{\nabla}\Phi\cdot\hat{\boldsymbol{u}}=\|\boldsymbol{\nabla}\Phi\|\cos\alpha, \tag{5.5}$$

con $\alpha=\angle(\boldsymbol{\nabla}\Phi,\hat{\boldsymbol{u}})$. *En consecuencia:*

(i) $\boldsymbol{\nabla}\Phi$ *es* perpendicular *a la superficie de nivel que pasa por* P*;*

(ii) $\boldsymbol{\nabla}\Phi$ *apunta en el sentido en que* Φ crece*;*

(iii) $\|\boldsymbol{\nabla}\Phi\|=\max_{\hat{\boldsymbol{u}}}\mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}s$*: es la máxima variación de* Φ *por unidad de longitud, alcanzada para* $\hat{\boldsymbol{u}}\parallel\boldsymbol{\nabla}\Phi$.

Demostración. (5.5) es (5.3) con $\mathrm{d}\boldsymbol{r}=\hat{\boldsymbol{u}}\,\mathrm{d}s$. (i) Si P,Q están en la misma superficie de nivel, $\mathrm{d}\Phi=0$ y $\boldsymbol{\nabla}\Phi\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}=0$ para todo $\mathrm{d}\boldsymbol{r}$ tangente. (ii) $\mathrm{d}\Phi>0\iff\boldsymbol{\nabla}\Phi\cdot\hat{\boldsymbol{u}}>0$. (iii) $\cos\alpha\le1$, con igualdad sólo si $\alpha=0$. ∎

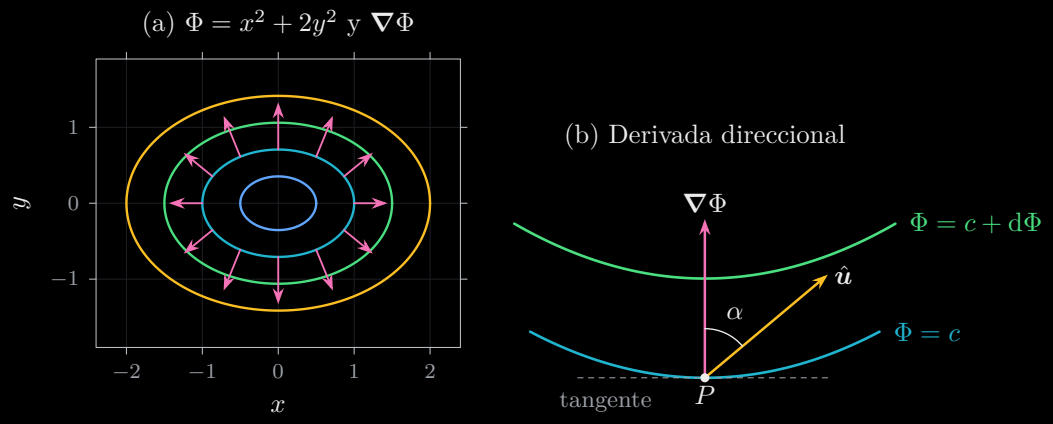


FIGURA 5.1. (a) Curvas de nivel de $\Phi = x^2 + 2y^2$ ($\Phi = \frac{1}{4}, 1, \frac{9}{4}, 4$) y el gradiente $\nabla\Phi = (2x, 4y)$ sobre la curva $\Phi = 1$: siempre normal a ella y hacia valores crecientes. (b) Entre dos superficies de nivel próximas, $\mathrm{d}\Phi/\,\mathrm{d}s = \|\nabla\Phi\|\cos\alpha$ es máxima en la dirección de $\nabla\Phi$ y nula en la tangente.

5.4 Gradiente en coordenadas curvilíneas

Proposición 5.6 (Gradiente en un sistema ortogonal)

$$\boxed{\nabla\Phi = \frac{1}{h_1}\frac{\partial\Phi}{\partial q^1}\hat{\boldsymbol{e}}_1 + \frac{1}{h_2}\frac{\partial\Phi}{\partial q^2}\hat{\boldsymbol{e}}_2 + \frac{1}{h_3}\frac{\partial\Phi}{\partial q^3}\hat{\boldsymbol{e}}_3}\,. \tag{5.6}$$

Demostración. Por la regla de la cadena, $\mathrm{d}\Phi = \sum_i \frac{\partial\Phi}{\partial q^i}\,\mathrm{d}q^i$. Por (5.3) y (2.2), con $\nabla\Phi = \sum_i G_i\hat{\boldsymbol{e}}_i$, $\mathrm{d}\Phi = \nabla\Phi\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r} = \sum_i G_i h_i\,\mathrm{d}q^i$. Igualando los coeficientes de los $\mathrm{d}q^i$ (independientes), $G_i = h_i^{-1}\partial\Phi/\partial q^i$. ∎

Con tabla 2.1:

$$\text{cilíndricas:}\quad \nabla\Phi = \frac{\partial\Phi}{\partial\rho}\hat{\boldsymbol{e}}_\rho + \frac{1}{\rho}\frac{\partial\Phi}{\partial\varphi}\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi + \frac{\partial\Phi}{\partial z}\hat{\boldsymbol{k}}, \tag{5.7}$$

$$\text{esféricas:}\quad \nabla\Phi = \frac{\partial\Phi}{\partial r}\hat{\boldsymbol{e}}_r + \frac{1}{r}\frac{\partial\Phi}{\partial\theta}\hat{\boldsymbol{e}}_\theta + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial\Phi}{\partial\varphi}\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi. \tag{5.8}$$

Corolario 5.7 (Campos radiales)

Si $\Phi = f(r)$, entonces $\nabla f(r) = f'(r)\,\hat{\boldsymbol{e}}_r = f'(r)\,\dfrac{\boldsymbol{r}}{r}$. En particular $\nabla r = \hat{\boldsymbol{e}}_r$ y $\nabla r^n = n\,r^{n-2}\,\boldsymbol{r}$.

6 Divergencia, rotacional y laplaciano

Aplicando el operador $\boldsymbol{\nabla}$ a campos escalares y vectoriales se obtienen los cuatro operadores diferenciales de la física:

$$\boldsymbol{\nabla}\Phi = \operatorname{grad}\Phi, \qquad \boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{A} = \operatorname{div}\boldsymbol{A}, \qquad \boldsymbol{\nabla}\times\boldsymbol{A} = \operatorname{rot}\boldsymbol{A}, \qquad \nabla^2\Phi = \boldsymbol{\nabla}\cdot(\boldsymbol{\nabla}\Phi) = \Delta\Phi. \tag{6.1}$$

6.1 Flujo, divergencia y ecuación de continuidad

Definición 6.1 (Flujo)

El flujo de $\boldsymbol{A}$ a través de una superficie orientada S es

$$\Phi_S = \int_S \boldsymbol{A}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}, \qquad \mathrm{d}\boldsymbol{S} = \hat{\boldsymbol{n}}\,\mathrm{d}S. \tag{6.2}$$

Motivación física. Sea $\boldsymbol{v}$ el campo de velocidades de un fluido de densidad ρ y $\mathrm{d}V = \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$ un paralelepípedo *fijo*. Por la cara x entra el caudal $(\rho v_x)(x)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$ y por la cara $x+\mathrm{d}x$ sale $(\rho v_x)(x+\mathrm{d}x)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$. Desarrollando a primer orden (teorema 5.3) y sumando las tres parejas de caras,

$$\frac{\partial m}{\partial t} = -\Big[\frac{\partial(\rho v_x)}{\partial x} + \frac{\partial(\rho v_y)}{\partial y} + \frac{\partial(\rho v_z)}{\partial z}\Big]\mathrm{d}V = -\boldsymbol{\nabla}\cdot(\rho\boldsymbol{v})\,\mathrm{d}V. \tag{6.3}$$

Como $m = \rho\,\mathrm{d}V$ con $\mathrm{d}V$ constante, $\partial m/\partial t = (\partial\rho/\partial t)\,\mathrm{d}V$, y

$$\boxed{\frac{\partial\rho}{\partial t} + \boldsymbol{\nabla}\cdot(\rho\boldsymbol{v}) = 0} \qquad \text{(ecuación de continuidad).} \tag{6.4}$$

Definición 6.2 (Divergencia)

$$\boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r}) \overset{\text{def}}{=} \lim_{\Delta V\to 0}\frac{1}{\Delta V}\oint_{\partial(\Delta V)}\boldsymbol{A}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}; \tag{6.5}$$

en cartesianas, $\boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{A} = \partial_x A_x + \partial_y A_y + \partial_z A_z$. Es el flujo neto saliente por unidad de volumen: si $\boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{v} > 0$ el punto es una *fuente*, si $\boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{v} < 0$ un *sumidero*, y si $\boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{v} = 0$ entra tanto como sale (flujo localmente incompresible; en una tubería, las líneas de corriente son paralelas).

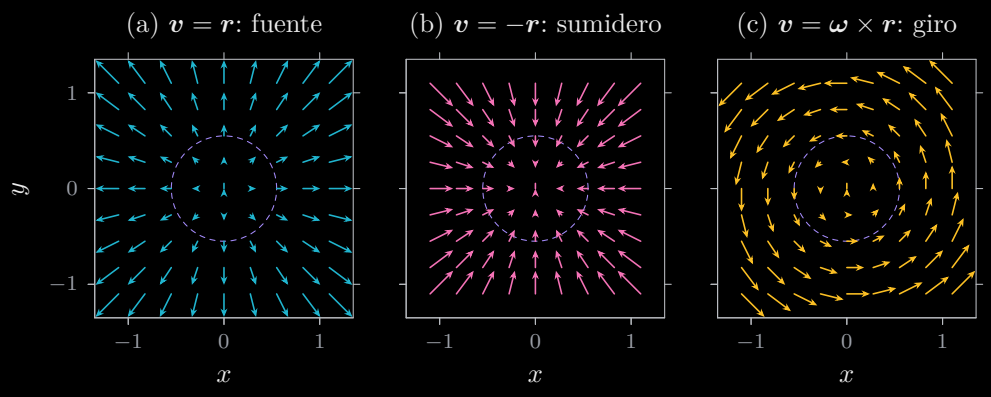


FIGURA 6.1. Tres campos planos y una superficie de control (violeta). (a) $\nabla \cdot \boldsymbol{v} = 2 > 0$: flujo neto saliente. (b) $\nabla \cdot \boldsymbol{v} = -2 < 0$: entrante. (c) Rotación rígida $\boldsymbol{\omega} = \omega \hat{\boldsymbol{k}}$: $\nabla \cdot \boldsymbol{v} = 0$ (entra tanto como sale) pero $\nabla \times \boldsymbol{v} = 2\boldsymbol{\omega} \neq \boldsymbol{0}$: la circulación a lo largo de la circunferencia es $2\pi\omega R^2$.

6.2 Divergencia en coordenadas curvilíneas

Proposición 6.3 (Divergencia en un sistema ortogonal)

Con $\boldsymbol{A} = \sum_i A_i \hat{\boldsymbol{e}}_i$,

$$\boxed{\nabla \cdot \boldsymbol{A} = \frac{1}{h_1 h_2 h_3}\left[\frac{\partial(A_1 h_2 h_3)}{\partial q^1} + \frac{\partial(A_2 h_3 h_1)}{\partial q^2} + \frac{\partial(A_3 h_1 h_2)}{\partial q^3}\right]}. \tag{6.6}$$

Demostración. Se aplica (6.5) al paralelepípedo de la figura 2.1. Por la cara q^1 (normal saliente $-\hat{\boldsymbol{e}}_1$, área $h_2 h_3 \,\mathrm{d}q^2\,\mathrm{d}q^3$) el flujo es $-[A_1 h_2 h_3](q^1)\,\mathrm{d}q^2\,\mathrm{d}q^3$; por la cara $q^1 + \mathrm{d}q^1$, por Taylor,

$$[A_1 h_2 h_3](q^1 + \mathrm{d}q^1)\,\mathrm{d}q^2\,\mathrm{d}q^3 = \left\{[A_1 h_2 h_3](q^1) + \frac{\partial}{\partial q^1}[A_1 h_2 h_3]\,\mathrm{d}q^1\right\}\mathrm{d}q^2\,\mathrm{d}q^3.$$

La suma es $\frac{\partial}{\partial q^1}[A_1 h_2 h_3]\,\mathrm{d}q^1\,\mathrm{d}q^2\,\mathrm{d}q^3 = \dfrac{1}{h_1 h_2 h_3}\frac{\partial}{\partial q^1}[A_1 h_2 h_3]\,\mathrm{d}V$. Sumando las otras dos parejas y dividiendo por $\mathrm{d}V$ se obtiene (6.6). ∎

Observación 6.4. Los h van *dentro* de la derivada: aunque A_1 sea constante, el área de la cara cambia al pasar de q^1 a $q^1 + \mathrm{d}q^1$. Por eso $\nabla \cdot \hat{\boldsymbol{e}}_r = 2/r \neq 0$.

$$\text{cilíndricas:}\quad \nabla \cdot \boldsymbol{A} = \frac{1}{\rho}\frac{\partial(\rho A_\rho)}{\partial \rho} + \frac{1}{\rho}\frac{\partial A_\varphi}{\partial \varphi} + \frac{\partial A_z}{\partial z}, \tag{6.7}$$

$$\text{esféricas:}\quad \nabla \cdot \boldsymbol{A} = \frac{1}{r^2}\frac{\partial(r^2 A_r)}{\partial r} + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial(\sin\theta\, A_\theta)}{\partial \theta} + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial A_\varphi}{\partial \varphi}. \tag{6.8}$$

6.3 Circulación y rotacional

Definición 6.5 (Circulación)

La circulación de $\boldsymbol{A}$ a lo largo de una curva C de P a Q es el límite de las sumas $\sum_i \boldsymbol{A}\cdot\Delta\boldsymbol{r}_i$:

$$C_{PQ}=\int_P^Q \boldsymbol{A}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}, \qquad \Gamma_C=\oint_C \boldsymbol{A}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}\ \ (C\text{ cerrada}). \tag{6.9}$$

Generaliza el *trabajo* de una fuerza a lo largo de un camino.

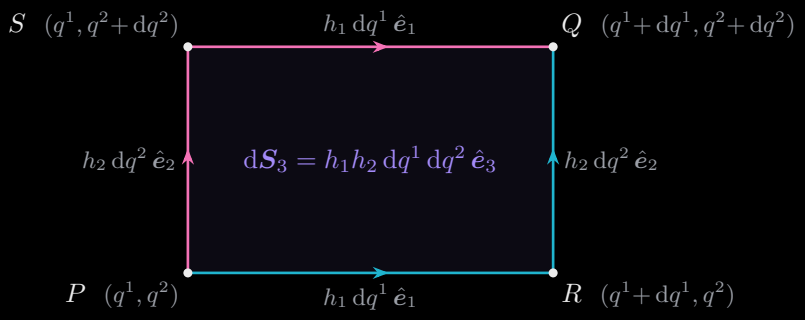


Figura 6.2. Circuito elemental en la superficie $q^3=\text{const}$. La circulación cerrada es $C_{PRQ}-C_{PSQ}$ (cian menos rosa); dividida por el área $\mathrm{d}S_3$ da la componente 3 del rotacional.

Definición 6.6 (Rotacional)

Para cada dirección $\hat{\boldsymbol{n}}$, con ΔS una superficie plana pequeña de normal $\hat{\boldsymbol{n}}$ y borde orientado por la regla de la mano derecha,

$$(\boldsymbol{\nabla}\times\boldsymbol{A})\cdot\hat{\boldsymbol{n}} \overset{\text{def}}{=} \lim_{\Delta S\to 0}\frac{1}{\Delta S}\oint_{\partial(\Delta S)}\boldsymbol{A}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}. \tag{6.10}$$

Es la circulación por unidad de área. En cartesianas,

$$\boldsymbol{\nabla}\times\boldsymbol{A}=\begin{vmatrix}\hat{\boldsymbol{\imath}} & \hat{\boldsymbol{\jmath}} & \hat{\boldsymbol{k}}\\ \partial_x & \partial_y & \partial_z\\ A_x & A_y & A_z\end{vmatrix}=\Big(\frac{\partial A_z}{\partial y}-\frac{\partial A_y}{\partial z}\Big)\hat{\boldsymbol{\imath}}+\Big(\frac{\partial A_x}{\partial z}-\frac{\partial A_z}{\partial x}\Big)\hat{\boldsymbol{\jmath}}+\Big(\frac{\partial A_y}{\partial x}-\frac{\partial A_x}{\partial y}\Big)\hat{\boldsymbol{k}}, \tag{6.11}$$

es decir, $(\boldsymbol{\nabla}\times\boldsymbol{A})_i=\varepsilon_{ijk}\,\partial_j A_k$.

Derivación de (6.11). En el rectángulo de vértices $P=(x,y)$, $R=(x+\mathrm{d}x,y)$, $Q=(x+\mathrm{d}x,y+\mathrm{d}y)$, $S=(x,y+\mathrm{d}y)$ (figura 6.2 con $h_1=h_2=1$):

$$C_{PRQ}=A_x(x,y)\,\mathrm{d}x+A_y(x+\mathrm{d}x,y)\,\mathrm{d}y=A_x\,\mathrm{d}x+\Big[A_y+\frac{\partial A_y}{\partial x}\,\mathrm{d}x\Big]\mathrm{d}y,$$
$$C_{PSQ}=A_y(x,y)\,\mathrm{d}y+A_x(x,y+\mathrm{d}y)\,\mathrm{d}x=A_y\,\mathrm{d}y+\Big[A_x+\frac{\partial A_x}{\partial y}\,\mathrm{d}y\Big]\mathrm{d}x,$$

y la circulación cerrada es $C_{PRQ} - C_{PSQ} = \big(\partial_x A_y - \partial_y A_x\big)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = (\boldsymbol{\nabla}\times\boldsymbol{A})\cdot(\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\hat{\boldsymbol{k}})$.

Proposición 6.7 (Rotación rígida)

Si $\boldsymbol{v} = \boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}$ con $\boldsymbol{\omega}$ constante, entonces $\boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{v} = 0$ y $\boldsymbol{\nabla}\times\boldsymbol{v} = 2\boldsymbol{\omega}$.

Demostración. $\boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{v} = \partial_i(\varepsilon_{ijk}\omega_j x_k) = \varepsilon_{ijk}\omega_j\delta_{ik} = \varepsilon_{iji}\omega_j = 0$. Por el lema 1.10, $(\boldsymbol{\nabla}\times\boldsymbol{v})_i = \varepsilon_{ijk}\partial_j(\varepsilon_{kmn}\omega_m x_n) = \varepsilon_{kij}\varepsilon_{kmn}\omega_m\delta_{jn} = (\delta_{im}\delta_{jn} - \delta_{in}\delta_{jm})\omega_m\delta_{jn} = 3\omega_i - \omega_i = 2\omega_i$. ∎

Así, en un fluido $\boldsymbol{\nabla}\times\boldsymbol{v}$ mide la *rotación local*: su dirección es el eje de giro y su módulo el doble de la velocidad angular local. Si las líneas de campo son perpendiculares a $\mathrm{d}\boldsymbol{r}$ en todo el circuito la circulación es nula; si las líneas «rotan», no.

6.4 Rotacional en coordenadas curvilíneas

Proposición 6.8 (Rotacional en un sistema ortogonal)

$$\boldsymbol{\nabla}\times\boldsymbol{A} = \frac{1}{h_1h_2h_3}\begin{vmatrix} h_1\hat{\boldsymbol{e}}_1 & h_2\hat{\boldsymbol{e}}_2 & h_3\hat{\boldsymbol{e}}_3 \\ \frac{\partial}{\partial q^1} & \frac{\partial}{\partial q^2} & \frac{\partial}{\partial q^3} \\ h_1A_1 & h_2A_2 & h_3A_3 \end{vmatrix}, \tag{6.12}$$

es decir, $(\boldsymbol{\nabla}\times\boldsymbol{A})_3 = \dfrac{1}{h_1h_2}\left[\dfrac{\partial(h_2A_2)}{\partial q^1} - \dfrac{\partial(h_1A_1)}{\partial q^2}\right]$ *y permutaciones cíclicas.*

Demostración. En el circuito de la figura 6.2, $\boldsymbol{A}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r} = A_1h_1\,\mathrm{d}q^1$ en los lados horizontales y $A_2h_2\,\mathrm{d}q^2$ en los verticales. Como en el caso cartesiano,

$$C_{PRQ} = (A_1h_1)(q^1,q^2)\,\mathrm{d}q^1 + \left[(A_2h_2) + \frac{\partial(A_2h_2)}{\partial q^1}\,\mathrm{d}q^1\right]\mathrm{d}q^2,$$
$$C_{PSQ} = (A_2h_2)(q^1,q^2)\,\mathrm{d}q^2 + \left[(A_1h_1) + \frac{\partial(A_1h_1)}{\partial q^2}\,\mathrm{d}q^2\right]\mathrm{d}q^1,$$

de donde

$$C_{PRQ} - C_{PSQ} = \frac{1}{h_1h_2}\left[\frac{\partial(A_2h_2)}{\partial q^1} - \frac{\partial(A_1h_1)}{\partial q^2}\right]\underbrace{h_1h_2\,\mathrm{d}q^1\,\mathrm{d}q^2}_{\mathrm{d}S_3} = (\boldsymbol{\nabla}\times\boldsymbol{A})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}_3.$$

Repitiendo con $\mathrm{d}\boldsymbol{S}_1, \mathrm{d}\boldsymbol{S}_2$ (permutaciones cíclicas) se obtienen las otras dos componentes, que son el desarrollo de (6.12) por la primera fila. ∎

$$\text{cilíndricas:}\quad \boldsymbol{\nabla}\times\boldsymbol{A}=\frac{1}{\rho}\begin{vmatrix}\hat{\boldsymbol{e}}_\rho & \rho\,\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi & \hat{\boldsymbol{k}}\\ \partial_\rho & \partial_\varphi & \partial_z\\ A_\rho & \rho A_\varphi & A_z\end{vmatrix}, \tag{6.13}$$

$$\text{esféricas:}\quad \boldsymbol{\nabla}\times\boldsymbol{A}=\frac{1}{r^2\sin\theta}\begin{vmatrix}\hat{\boldsymbol{e}}_r & r\,\hat{\boldsymbol{e}}_\theta & r\sin\theta\,\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi\\ \partial_r & \partial_\theta & \partial_\varphi\\ A_r & rA_\theta & r\sin\theta\,A_\varphi\end{vmatrix}. \tag{6.14}$$

6.5 Laplaciano e identidades

Combinando (5.6) y (6.6) con $A_i = h_i^{-1}\partial\Phi/\partial q^i$:

$$\boxed{\nabla^2\Phi=\frac{1}{h_1h_2h_3}\left[\frac{\partial}{\partial q^1}\Big(\frac{h_2h_3}{h_1}\frac{\partial\Phi}{\partial q^1}\Big)+\frac{\partial}{\partial q^2}\Big(\frac{h_3h_1}{h_2}\frac{\partial\Phi}{\partial q^2}\Big)+\frac{\partial}{\partial q^3}\Big(\frac{h_1h_2}{h_3}\frac{\partial\Phi}{\partial q^3}\Big)\right]}, \tag{6.15}$$

$$\text{cilíndricas:}\quad \nabla^2\Phi=\frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial\rho}\Big(\rho\frac{\partial\Phi}{\partial\rho}\Big)+\frac{1}{\rho^2}\frac{\partial^2\Phi}{\partial\varphi^2}+\frac{\partial^2\Phi}{\partial z^2}, \tag{6.16}$$

$$\text{esféricas:}\quad \nabla^2\Phi=\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\Big(r^2\frac{\partial\Phi}{\partial r}\Big)+\frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\Big(\sin\theta\frac{\partial\Phi}{\partial\theta}\Big)+\frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2\Phi}{\partial\varphi^2}. \tag{6.17}$$

Para un campo radial $f(r)$, (6.17) da $\nabla^2 f = f'' + \frac{2}{r}f'$.

Teorema 6.9 (Identidades nulas)

Si $\Phi\in\mathcal{C}^2$ y $\boldsymbol{A}\in\mathcal{C}^2$, entonces

$$\boxed{\boldsymbol{\nabla}\times(\boldsymbol{\nabla}\Phi)=\boldsymbol{0},\qquad \boldsymbol{\nabla}\cdot(\boldsymbol{\nabla}\times\boldsymbol{A})=0.} \tag{6.18}$$

Demostración. Ver problema 6: es la antisimetría de ε_{ijk} frente a la simetría de las derivadas cruzadas (teorema de Schwarz). ∎

Tabla 6.1. Identidades vectoriales de uso frecuente (f, g escalares; $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}$ vectoriales).

Producto	Identidad
gradiente de un producto	$\boldsymbol{\nabla}(fg) = f\,\boldsymbol{\nabla}g + g\,\boldsymbol{\nabla}f$
divergencia de $f\boldsymbol{A}$	$\boldsymbol{\nabla}\cdot(f\boldsymbol{A}) = f\,\boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{A} + \boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{\nabla}f$
rotacional de $f\boldsymbol{A}$	$\boldsymbol{\nabla}\times(f\boldsymbol{A}) = f\,\boldsymbol{\nabla}\times\boldsymbol{A} + \boldsymbol{\nabla}f\times\boldsymbol{A}$
divergencia de $\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B}$	$\boldsymbol{\nabla}\cdot(\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B}) = \boldsymbol{B}\cdot(\boldsymbol{\nabla}\times\boldsymbol{A}) - \boldsymbol{A}\cdot(\boldsymbol{\nabla}\times\boldsymbol{B})$
doble rotacional	$\boldsymbol{\nabla}\times(\boldsymbol{\nabla}\times\boldsymbol{A}) = \boldsymbol{\nabla}(\boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{A}) - \nabla^2\boldsymbol{A}$
vector de posición	$\boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{r} = 3,\quad \boldsymbol{\nabla}\times\boldsymbol{r} = \boldsymbol{0},\quad (\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{\nabla})\boldsymbol{r} = \boldsymbol{A}$

7 Integrales de línea, superficie y volumen

7.1 Integrales de línea: circulación y longitud

Proposición 7.1 (Cálculo de una integral de línea)

Si C está parametrizada por $\boldsymbol{r}(t)$, $t \in [t_0, t_1]$, de P a Q,

$$\int_C \boldsymbol{A}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = \int_{t_0}^{t_1} \boldsymbol{A}\big(\boldsymbol{r}(t)\big)\cdot \dot{\boldsymbol{r}}(t)\,\mathrm{d}t = \int_P^Q \big(A_1 h_1\,\mathrm{d}q^1 + A_2 h_2\,\mathrm{d}q^2 + A_3 h_3\,\mathrm{d}q^3\big), \tag{7.1}$$

la última forma en un sistema ortogonal, usando (2.2). La integral depende del camino *salvo que $\boldsymbol{A}$ sea conservativo (apartado 7.5).*

Ejemplo 7.2 (Circulación sobre una circunferencia). Calcular la circulación de $\boldsymbol{A} = r\sin\theta\,\hat{\boldsymbol{e}}_r + 2r\,\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi$ a lo largo de la circunferencia $r = 1$ del plano XY, recorrida en sentido antihorario.

1. *Desplazamiento.* En el plano XY ($\theta = \pi/2$), $\mathrm{d}\boldsymbol{r} = \mathrm{d}r\,\hat{\boldsymbol{e}}_r + r\,\mathrm{d}\theta\,\hat{\boldsymbol{e}}_\theta + r\sin\theta\,\mathrm{d}\varphi\,\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi$ con $\mathrm{d}r = \mathrm{d}\theta = 0$: $\mathrm{d}\boldsymbol{r} = r\,\mathrm{d}\varphi\,\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi$.
2. *Integrando.* $\boldsymbol{A}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r} = 2r\cdot r\,\mathrm{d}\varphi = 2r^2\,\mathrm{d}\varphi$ (la componente radial no trabaja).
3. *Integral.* $\Gamma = \displaystyle\int_0^{2\pi} 2r^2\,\mathrm{d}\varphi = 4\pi r^2\big|_{r=1} = 4\pi$.

Proposición 7.3 (Longitud de una curva)

$$l_{PQ} = \int_P^Q \mathrm{d}s = \int_{t_0}^{t_1} \sqrt{\dot{x}^2+\dot{y}^2+\dot{z}^2}\,\mathrm{d}t = \int_{t_0}^{t_1} \sqrt{\textstyle\sum_i h_i^2(\dot{q}^i)^2}\,\mathrm{d}t. \tag{7.2}$$

Ejemplo 7.4 (Hélice). $x = A\cos\omega t$, $y = A\sin\omega t$, $z = vt$, $t \in [0, 2\pi]$. Entonces $\dot{x}^2+\dot{y}^2+\dot{z}^2 = (A\omega)^2 + v^2$, constante, y $l = \int_0^{2\pi}\sqrt{(A\omega)^2+v^2}\,\mathrm{d}t = 2\pi\sqrt{(A\omega)^2+v^2}$.

7.2 Integrales de superficie: flujo

Proposición 7.5 (Cálculo de un flujo)

Si S está parametrizada por $\boldsymbol{r}(u,v)$, $(u,v) \in D$,

$$\int_S \boldsymbol{A}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S} = \iint_D \boldsymbol{A}\cdot\left(\frac{\partial\boldsymbol{r}}{\partial u}\times\frac{\partial\boldsymbol{r}}{\partial v}\right)\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v. \tag{7.3}$$

Sobre una superficie coordenada $q^3 = const$, por (2.4), $\mathrm{d}\boldsymbol{S} = h_1h_2\,\mathrm{d}q^1\,\mathrm{d}q^2\hat{\boldsymbol{e}}_3$ y el flujo es la integral doble

$$\Phi = \int_a^b \mathrm{d}q^1 \int_{c(q^1)}^{d(q^1)} \mathrm{d}q^2\,\big[A_3h_1h_2\big](q^1,q^2,q^3). \tag{7.4}$$

Teorema 7.6 (Fubini)

Si el integrando es continuo y el dominio es regular, las integrales iteradas pueden calcularse en cualquier orden y coinciden con la integral múltiple.

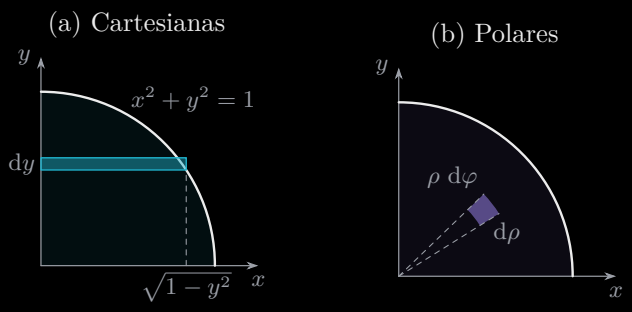


Figura 7.1. Área del cuadrante de círculo unidad. (a) Franjas horizontales de anchura $\sqrt{1-y^2}$ y espesor $\mathrm{d}y$. (b) Elemento polar de lados $\mathrm{d}\rho$ y $\rho\ \mathrm{d}\varphi$, de área $\rho\ \mathrm{d}\rho\ \mathrm{d}\varphi$.

Ejemplo 7.7 (Área del cuadrante, figura 7.1). *Cartesianas*: con el cambio $y = \sin u$,

$$S = \int_0^1 \mathrm{d}y \int_0^{\sqrt{1-y^2}} \mathrm{d}x = \int_0^1 \sqrt{1-y^2}\ \mathrm{d}y = \int_0^{\pi/2} \cos^2 u\ \mathrm{d}u = \frac{\pi}{4}.$$

Polares ($h_\rho h_\varphi = \rho$): $S = \displaystyle\int_0^1 \mathrm{d}\rho \int_0^{\pi/2} \rho\ \mathrm{d}\varphi = \frac{\pi}{2}\int_0^1 \rho\ \mathrm{d}\rho = \frac{\pi}{4}$. Las coordenadas adaptadas a la frontera convierten los límites variables en constantes.

7.3 Integrales de volumen

Teorema 7.8 (Cambio de variables)

Para un sistema ortogonal, por proposición 2.5,

$$\int_V \Phi \, \mathrm{d}V = \iiint \mathrm{d}q^1 \, \mathrm{d}q^2 \, \mathrm{d}q^3 \, \big[\Phi \, h_1 h_2 h_3\big](q^1, q^2, q^3), \tag{7.5}$$

y, por Fubini, el orden de integración puede intercambiarse.

Ejemplo 7.9 (Volumen de una semiesfera de radio R). *Esféricas* ($\mathrm{d}V = r^2 \sin\theta \, \mathrm{d}r \, \mathrm{d}\theta \, \mathrm{d}\varphi$, límites constantes):

$$V = \int_0^R r^2 \, \mathrm{d}r \int_0^{\pi/2} \sin\theta \, \mathrm{d}\theta \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\varphi = \left[\tfrac{r^3}{3}\right]_0^R \big[-\cos\theta\big]_0^{\pi/2} \big[\varphi\big]_0^{2\pi} = \frac{2\pi}{3} R^3.$$

Cartesianas: por simetría basta $\frac{1}{4}$ de la semiesfera. Con $a \overset{\text{def}}{=} \sqrt{R^2 - x^2}$,

$$V = 4 \int_0^R \mathrm{d}x \int_0^a \mathrm{d}y \int_0^{\sqrt{a^2-y^2}} \mathrm{d}z = 4 \int_0^R \mathrm{d}x \underbrace{\int_0^a \sqrt{a^2 - y^2} \, \mathrm{d}y}_{\pi a^2/4 \ (\textit{ejemplo } 7.7)} = \pi \int_0^R (R^2 - x^2) \, \mathrm{d}x = \frac{2\pi}{3} R^3.$$

7.4 Teoremas de Gauss y de Stokes

Teorema 7.10 (Gauss–Ostrogradski, de la divergencia)

Sea $V \subset \mathbb{R}^3$ una región acotada cuya frontera ∂V es una superficie cerrada regular a trozos, orientada con la normal saliente, y $\boldsymbol{A}$ un campo de clase $\mathcal{C}^1$ en un abierto que contiene a V. Entonces

$$\boxed{\oint_{\partial V} \boldsymbol{A} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = \int_V \boldsymbol{\nabla} \cdot \boldsymbol{A} \, \mathrm{d}V} \tag{7.6}$$

Teorema 7.11 (Stokes)

Sea S una superficie orientable regular a trozos cuya frontera $C = \partial S$ es una curva cerrada, orientada con S por la regla de la mano derecha, y $\boldsymbol{A}$ de clase $\mathcal{C}^1$ en un abierto que contiene a S. Entonces

$$\boxed{\oint_{\partial S} \boldsymbol{A} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = \int_S (\boldsymbol{\nabla} \times \boldsymbol{A}) \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}} \tag{7.7}$$

Observación 7.12 (Lectura local). Aplicados a un volumen o a una superficie infinitesimales, (7.6) y (7.7) *son* las definiciones (6.5) y (6.10): la divergencia es flujo por unidad de volumen y el rotacional, circulación por unidad de área.

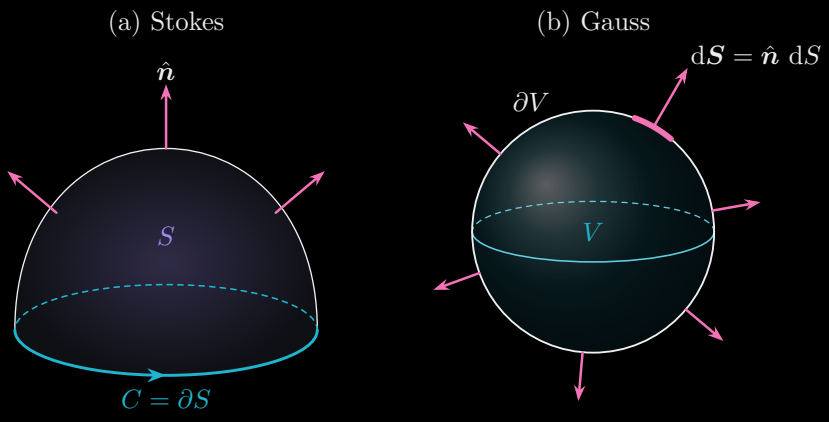


Figura 7.2. (a) Teorema de Stokes: la orientación de C y la normal $\hat{\boldsymbol{n}}$ de S están ligadas por la regla de la mano derecha; cualquier superficie con el mismo borde da el mismo flujo de $\boldsymbol{\nabla}\times\boldsymbol{A}$. (b) Teorema de Gauss: la frontera ∂V se orienta con la normal *saliente*.

Observación 7.13 (Las identidades nulas, vistas por Stokes y Gauss). Para una superficie *cerrada* ∂V no hay borde, luego $\oint_{\partial V}(\boldsymbol{\nabla}\times\boldsymbol{A})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=0$ y, por Gauss, $\int_V \boldsymbol{\nabla}\cdot(\boldsymbol{\nabla}\times\boldsymbol{A})\,\mathrm{d}V=0$ para todo V: de nuevo $\boldsymbol{\nabla}\cdot(\boldsymbol{\nabla}\times\boldsymbol{A})=0$ (teorema 6.9).

7.5 Campos conservativos

Definición 7.14 (Campo conservativo)

$\boldsymbol{A}$ es *conservativo* en D si su circulación entre dos puntos no depende del camino: $\int_{P,C_1}^{Q}\boldsymbol{A}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}=\int_{P,C_2}^{Q}\boldsymbol{A}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}$ para cualesquiera C_1, C_2; equivalentemente, $\oint_C \boldsymbol{A}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}=0$ para toda curva cerrada $C=C_1\cup(-C_2)$.

Teorema 7.15 (Caracterización de los campos conservativos)

Sea $\boldsymbol{A}\in\mathcal{C}^1(D)$ con $D\subseteq\mathbb{R}^3$ abierto y conexo. Son equivalentes:

(i) $\boldsymbol{A}$ es conservativo;

(ii) existe $\Phi\in\mathcal{C}^2(D)$ (potencial) con $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\nabla}\Phi$.

En tal caso $\boldsymbol{\nabla}\times\boldsymbol{A}=\boldsymbol{0}$. Si además D es simplemente conexo, *también $\boldsymbol{\nabla}\times\boldsymbol{A}=\boldsymbol{0}\implies\boldsymbol{A}$ conservativo.*

Demostración. (ii)⇒(i): $\int_P^Q \boldsymbol{\nabla}\Phi\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}=\int_P^Q\mathrm{d}\Phi=\Phi(Q)-\Phi(P)$, independiente del camino. (i)⇒(ii): fijado P_0, se define $\Phi(\boldsymbol{r})=\int_{P_0}^{\boldsymbol{r}}\boldsymbol{A}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}'$ (bien definida por (i)); entonces $\mathrm{d}\Phi=\boldsymbol{A}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}$ y, por (5.3), $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\nabla}\Phi$. $\boldsymbol{\nabla}\times\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\nabla}\times\boldsymbol{\nabla}\Phi=\boldsymbol{0}$ por teorema 6.9. Recíprocamente, si D es simplemente conexo toda curva cerrada $C\subset D$ es borde de una superficie $S\subset D$ y, por Stokes, $\oint_C\boldsymbol{A}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}=\int_S(\boldsymbol{\nabla}\times\boldsymbol{A})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=0$. ∎

Observación 7.16 (La hipótesis topológica importa). $\boldsymbol{A}=\dfrac{-y\,\hat{\boldsymbol{\imath}}+x\,\hat{\boldsymbol{\jmath}}}{x^2+y^2}=\dfrac{\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi}{\rho}$ cumple $\boldsymbol{\nabla}\times\boldsymbol{A}=\boldsymbol{0}$ en $D=\mathbb{R}^3\setminus\{\text{eje } z\}$ (por (6.13): $\rho A_\varphi=1$ es constante), pero su circulación sobre la circunferencia $\rho=1$ es $\int_0^{2\pi}\frac{1}{\rho}\,\rho\,\mathrm{d}\varphi=2\pi\neq0$: D no es simplemente conexo.

Método: hallar el potencial de $\boldsymbol{A}$.

1. *Comprobar* $\boldsymbol{\nabla}\times\boldsymbol{A}=\boldsymbol{0}$ en un dominio simplemente conexo (en $\mathbb{R}^3$ basta).
2. *Integración sucesiva*: $\Phi=\int A_x\,\mathrm{d}x+g(y,z)$; imponer $\partial_y\Phi=A_y$ para hallar g salvo $h(z)$; imponer $\partial_z\Phi=A_z$ para hallar h salvo constante.
3. *Alternativa*: integrar por la poligonal $(0,0,0)\to(x,0,0)\to(x,y,0)\to(x,y,z)$:

$$\Phi(x,y,z)=\int_0^x A_x(s,0,0)\,\mathrm{d}s+\int_0^y A_y(x,s,0)\,\mathrm{d}s+\int_0^z A_z(x,y,s)\,\mathrm{d}s. \tag{7.8}$$

4. *Verificar* $\boldsymbol{\nabla}\Phi=\boldsymbol{A}$.

8 Resumen operativo

Cinemática en una línea.

$$\boldsymbol{v}=\dot\rho\,\hat{\boldsymbol{e}}_\rho+\rho\dot\varphi\,\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi+\dot z\,\hat{\boldsymbol{k}}=\dot r\,\hat{\boldsymbol{e}}_r+r\dot\theta\,\hat{\boldsymbol{e}}_\theta+r\sin\theta\,\dot\varphi\,\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi=v\,\hat{\boldsymbol{\tau}},\qquad \boldsymbol{a}=\dot v\,\hat{\boldsymbol{\tau}}+\kappa v^2\,\hat{\boldsymbol{n}},$$

$$\kappa=\frac{\|\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{a}\|}{v^3},\qquad \mathcal{T}=\frac{(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{a})\cdot\dot{\boldsymbol{a}}}{\|\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{a}\|^2},\qquad s=\int\|\dot{\boldsymbol{r}}\|\,\mathrm{d}t,\qquad \mathrm{d}\hat{\boldsymbol{e}}_i=\mathrm{d}\boldsymbol{\Omega}\times\hat{\boldsymbol{e}}_i.$$

Errores típicos.

- Derivar $\hat{\boldsymbol{e}}_\rho,\hat{\boldsymbol{e}}_r,\ldots$ como si fueran constantes: en $\boldsymbol{r}=r\hat{\boldsymbol{e}}_r$, $\dot{\boldsymbol{r}}\neq\dot r\,\hat{\boldsymbol{e}}_r$.
- Olvidar los h_i *dentro* de las derivadas en $\boldsymbol{\nabla}\cdot$ y $\boldsymbol{\nabla}\times$, o el factor $1/h_i$ del gradiente.
- Confundir $\kappa=\|\mathrm{d}\hat{\boldsymbol{\tau}}/\mathrm{d}s\|$ con $\|\mathrm{d}\hat{\boldsymbol{\tau}}/\mathrm{d}t\|=\kappa v$.
- Usar $\boldsymbol{\nabla}\times\boldsymbol{A}=\boldsymbol{0}\Rightarrow$ conservativo en un dominio con agujeros.
- Escribir $\boldsymbol{r}=\sum q^i\hat{\boldsymbol{e}}_i$ fuera de cartesianas.

9 Seminario de problemas

Los once problemas de la hoja se agrupan en cinco tipos. Para cada tipo hay un método fijo; la tabla indica cuál y dónde está la teoría.

Tabla 8.1. Operadores diferenciales en los tres sistemas ortogonales.

Sistema general (q^1,q^2,q^3)**, factores** h_i	
$\boldsymbol{\nabla}\Phi$	$\displaystyle\sum_i \frac{1}{h_i}\frac{\partial\Phi}{\partial q^i}\,\hat{\boldsymbol{e}}_i$
$\boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{A}$	$\displaystyle\frac{1}{h_1h_2h_3}\sum_{\text{cícl.}}\frac{\partial(A_1h_2h_3)}{\partial q^1}$
$\boldsymbol{\nabla}\times\boldsymbol{A}$	$\displaystyle\frac{1}{h_1h_2h_3}\det\big(h_i\hat{\boldsymbol{e}}_i;\ \partial_i;\ h_iA_i\big)$
$\nabla^2\Phi$	$\displaystyle\frac{1}{h_1h_2h_3}\sum_{\text{cícl.}}\frac{\partial}{\partial q^1}\Big(\frac{h_2h_3}{h_1}\frac{\partial\Phi}{\partial q^1}\Big)$
Cilíndricas (ρ,φ,z)**,** $h=(1,\rho,1)$	
$\boldsymbol{\nabla}\Phi$	$\partial_\rho\Phi\,\hat{\boldsymbol{e}}_\rho+\rho^{-1}\partial_\varphi\Phi\,\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi+\partial_z\Phi\,\hat{\boldsymbol{k}}$
$\boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{A}$	$\rho^{-1}\partial_\rho(\rho A_\rho)+\rho^{-1}\partial_\varphi A_\varphi+\partial_z A_z$
$\boldsymbol{\nabla}\times\boldsymbol{A}$	$\big(\rho^{-1}\partial_\varphi A_z-\partial_z A_\varphi\big)\hat{\boldsymbol{e}}_\rho+\big(\partial_z A_\rho-\partial_\rho A_z\big)\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi+\rho^{-1}\big(\partial_\rho(\rho A_\varphi)-\partial_\varphi A_\rho\big)\hat{\boldsymbol{k}}$
$\nabla^2\Phi$	$\rho^{-1}\partial_\rho(\rho\,\partial_\rho\Phi)+\rho^{-2}\partial_\varphi^2\Phi+\partial_z^2\Phi$
Esféricas (r,θ,φ)**,** $h=(1,r,r\sin\theta)$	
$\boldsymbol{\nabla}\Phi$	$\partial_r\Phi\,\hat{\boldsymbol{e}}_r+r^{-1}\partial_\theta\Phi\,\hat{\boldsymbol{e}}_\theta+(r\sin\theta)^{-1}\partial_\varphi\Phi\,\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi$
$\boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{A}$	$r^{-2}\partial_r(r^2A_r)+(r\sin\theta)^{-1}\partial_\theta(\sin\theta A_\theta)+(r\sin\theta)^{-1}\partial_\varphi A_\varphi$
$\boldsymbol{\nabla}\times\boldsymbol{A}$	$\displaystyle\frac{\partial_\theta(\sin\theta A_\varphi)-\partial_\varphi A_\theta}{r\sin\theta}\hat{\boldsymbol{e}}_r+\frac{1}{r}\Big(\frac{\partial_\varphi A_r}{\sin\theta}-\partial_r(rA_\varphi)\Big)\hat{\boldsymbol{e}}_\theta+\frac{\partial_r(rA_\theta)-\partial_\theta A_r}{r}\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi$
$\nabla^2\Phi$	$r^{-2}\partial_r(r^2\partial_r\Phi)+(r^2\sin\theta)^{-1}\partial_\theta(\sin\theta\,\partial_\theta\Phi)+(r\sin\theta)^{-2}\partial_\varphi^2\Phi$

9.1 Tipo A · Base móvil: velocidad y aceleración

Problema 1 (Velocidad y aceleración en las tres bases)

Obtener la forma de los vectores velocidad $\boldsymbol{v}=\mathrm{d}\boldsymbol{r}/\mathrm{d}t$ y aceleración $\boldsymbol{a}=\mathrm{d}\boldsymbol{v}/\mathrm{d}t$ en coordenadas cartesianas, esféricas y cilíndricas.

Resolución. 1. *Cartesianas.* La base es fija: se derivan las componentes, $\boldsymbol{v}=\dot{x}\,\hat{\boldsymbol{\imath}}+\dot{y}\,\hat{\boldsymbol{\jmath}}+\dot{z}\,\hat{\boldsymbol{k}}$, $\boldsymbol{a}=\ddot{x}\,\hat{\boldsymbol{\imath}}+\ddot{y}\,\hat{\boldsymbol{\jmath}}+\ddot{z}\,\hat{\boldsymbol{k}}$.

2. *Cilíndricas: derivadas de la base.* Por (2.19) dividido por $\mathrm{d}t$:

$$\dot{\hat{\boldsymbol{e}}}_\rho=\dot{\varphi}\,\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi,\qquad \dot{\hat{\boldsymbol{e}}}_\varphi=-\dot{\varphi}\,\hat{\boldsymbol{e}}_\rho,\qquad \dot{\hat{\boldsymbol{k}}}=\boldsymbol{0}.$$

TABLA 9.1. Mapa de métodos del seminario.

Tipo	Problemas	Herramienta clave
A. Base móvil y cinemática	1, 7	$\mathrm{d}\hat{\boldsymbol{e}}_i = \mathrm{d}\boldsymbol{\Omega} \times \hat{\boldsymbol{e}}_i$, proposición 2.10
B. Factores de escala y elementos	4, 11	$h_i = \|\partial_i \boldsymbol{r}\|$ o lectura de $\mathrm{d}s^2$, proposición 2.5
C. Geometría de curvas	3, 7, 8, 9	proposición 4.8 y (4.1)
D. Gradiente, laplaciano, identidades	2, 6, 10	(5.6), (6.15), ε_{ijk}
E. Campos conservativos	5	teorema 7.15 y método del potencial

3. *Cilíndricas: velocidad.* De $\boldsymbol{r} = \rho\,\hat{\boldsymbol{e}}_\rho + z\,\hat{\boldsymbol{k}}$,

$$\boldsymbol{v} = \dot\rho\,\hat{\boldsymbol{e}}_\rho + \rho\,\dot{\hat{\boldsymbol{e}}}_\rho + \dot z\,\hat{\boldsymbol{k}} = \dot\rho\,\hat{\boldsymbol{e}}_\rho + \rho\dot\varphi\,\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi + \dot z\,\hat{\boldsymbol{k}}.$$

4. *Cilíndricas: aceleración.* Derivando cada término (regla del producto):

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\dot\rho\,\hat{\boldsymbol{e}}_\rho) &= \ddot\rho\,\hat{\boldsymbol{e}}_\rho + \dot\rho\dot\varphi\,\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi,\\
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\rho\dot\varphi\,\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi) &= (\dot\rho\dot\varphi + \rho\ddot\varphi)\,\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi - \rho\dot\varphi^2\,\hat{\boldsymbol{e}}_\rho,\\
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\dot z\,\hat{\boldsymbol{k}}) &= \ddot z\,\hat{\boldsymbol{k}},
\end{aligned}$$

y agrupando,

$$\boxed{\boldsymbol{a} = (\ddot\rho - \rho\dot\varphi^2)\,\hat{\boldsymbol{e}}_\rho + (\rho\ddot\varphi + 2\dot\rho\dot\varphi)\,\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi + \ddot z\,\hat{\boldsymbol{k}}.}$$

5. *Esféricas: derivadas de la base.* Por (2.20), o con $\dot{\boldsymbol{\Omega}} = \dot\varphi\,\hat{\boldsymbol{k}} + \dot\theta\,\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi$ y $\hat{\boldsymbol{k}} = \cos\theta\,\hat{\boldsymbol{e}}_r - \sin\theta\,\hat{\boldsymbol{e}}_\theta$:

$$\dot{\hat{\boldsymbol{e}}}_r = \dot\theta\,\hat{\boldsymbol{e}}_\theta + \dot\varphi\sin\theta\,\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi, \quad \dot{\hat{\boldsymbol{e}}}_\theta = -\dot\theta\,\hat{\boldsymbol{e}}_r + \dot\varphi\cos\theta\,\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi, \quad \dot{\hat{\boldsymbol{e}}}_\varphi = -\dot\varphi\,(\sin\theta\,\hat{\boldsymbol{e}}_r + \cos\theta\,\hat{\boldsymbol{e}}_\theta).$$

6. *Esféricas: velocidad.* De $\boldsymbol{r} = r\,\hat{\boldsymbol{e}}_r$: $\boldsymbol{v} = \dot r\,\hat{\boldsymbol{e}}_r + r\,\dot{\hat{\boldsymbol{e}}}_r = \dot r\,\hat{\boldsymbol{e}}_r + r\dot\theta\,\hat{\boldsymbol{e}}_\theta + r\sin\theta\,\dot\varphi\,\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi$.

7. *Esféricas: aceleración.* Tres términos:

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\dot r\,\hat{\boldsymbol{e}}_r) &= \ddot r\,\hat{\boldsymbol{e}}_r + \dot r\dot\theta\,\hat{\boldsymbol{e}}_\theta + \dot r\dot\varphi\sin\theta\,\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi,\\
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(r\dot\theta\,\hat{\boldsymbol{e}}_\theta) &= (\dot r\dot\theta + r\ddot\theta)\,\hat{\boldsymbol{e}}_\theta - r\dot\theta^2\,\hat{\boldsymbol{e}}_r + r\dot\theta\dot\varphi\cos\theta\,\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi,\\
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(r\sin\theta\,\dot\varphi\,\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi) &= (\dot r\sin\theta\,\dot\varphi + r\cos\theta\,\dot\theta\dot\varphi + r\sin\theta\,\ddot\varphi)\,\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi - r\sin\theta\,\dot\varphi^2(\sin\theta\,\hat{\boldsymbol{e}}_r + \cos\theta\,\hat{\boldsymbol{e}}_\theta).
\end{aligned}$$

Agrupando por vectores de la base se obtiene (3.5):

$$\boxed{\begin{aligned}
a_r &= \ddot r - r\dot\theta^2 - r\sin^2\theta\,\dot\varphi^2,\\
a_\theta &= r\ddot\theta + 2\dot r\dot\theta - r\sin\theta\cos\theta\,\dot\varphi^2,\\
a_\varphi &= r\sin\theta\,\ddot\varphi + 2\dot r\dot\varphi\sin\theta + 2r\dot\theta\dot\varphi\cos\theta.
\end{aligned}}$$

8. *Comprobación.* Con $\theta = \pi/2$ ($\dot\theta = 0$, movimiento en el plano XY) se recupera la parte plana de las cilíndricas con $\rho = r$. ∎

Consejo. No memorices (3.5): memoriza $\mathrm{d}\boldsymbol{\Omega}$ y deriva. El orden de trabajo (base → velocidad → aceleración → agrupar) evita olvidar términos. Los términos «dobles» $2\dot{r}\dot{\theta}$, $2\dot{\rho}\dot{\varphi}$ aparecen siempre porque cada producto contribuye dos veces.

9.2 Tipo B · Factores de escala y elementos diferenciales

Problema 11 (Factores de escala usuales)

Hallar los parámetros de escala h_i para las coordenadas cartesianas, esféricas y cilíndricas.

Resolución. 1. *Cartesianas.* $\partial_x \boldsymbol{r} = \hat{\boldsymbol{\imath}}$, $\partial_y \boldsymbol{r} = \hat{\boldsymbol{\jmath}}$, $\partial_z \boldsymbol{r} = \hat{\boldsymbol{k}}$: $h_x = h_y = h_z = 1$.

2. *Cilíndricas (por* $\mathrm{d}s^2$*).* $\mathrm{d}x = \cos\varphi\,\mathrm{d}\rho - \rho\sin\varphi\,\mathrm{d}\varphi$, $\mathrm{d}y = \sin\varphi\,\mathrm{d}\rho + \rho\cos\varphi\,\mathrm{d}\varphi$. Al sumar los cuadrados, los términos cruzados $\mp 2\rho\sin\varphi\cos\varphi\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\varphi$ se cancelan:

$$\mathrm{d}s^2 = \mathrm{d}\rho^2 + \rho^2\,\mathrm{d}\varphi^2 + \mathrm{d}z^2 \quad\Longrightarrow\quad h_\rho = 1,\ h_\varphi = \rho,\ h_z = 1.$$

3. *Esféricas (por definición).*

$$\begin{aligned}
\|\partial_r \boldsymbol{r}\| &= \|(\sin\theta\cos\varphi, \sin\theta\sin\varphi, \cos\theta)\| = 1,\\
\|\partial_\theta \boldsymbol{r}\| &= r\ \|(\cos\theta\cos\varphi, \cos\theta\sin\varphi, -\sin\theta)\| = r,\\
\|\partial_\varphi \boldsymbol{r}\| &= r\sin\theta\ \|(-\sin\varphi, \cos\varphi, 0)\| = r\sin\theta.
\end{aligned}$$

4. *Resultado*: tabla 2.1: $\boxed{(1,1,1),\quad (1,\rho,1),\quad (1,r,r\sin\theta).}$ ■

Problema 4 (Coordenadas cilíndricas parabólicas)

Considerar el sistema de coordenadas dado por $\boldsymbol{r} = x\hat{\boldsymbol{\imath}} + y\hat{\boldsymbol{\jmath}} + z\hat{\boldsymbol{k}}$ con $x = \frac{1}{2}(u^2 - v^2)$, $y = uv$ y $z = z$, con $-\infty < u, z < \infty$, $v \geq 0$. Hallar: (a) la expresión de los parámetros de escala h_i, $i = u, v, z$, y el operador gradiente $\boldsymbol{\nabla}$; (b) los elementos de línea, superficie y volumen, $\mathrm{d}l_i$, $\mathrm{d}S_i$, $\mathrm{d}V$.

Resolución. 1. *Vectores tangentes.*

$$\frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial u} = u\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + v\,\hat{\boldsymbol{\jmath}}, \qquad \frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial v} = -v\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + u\,\hat{\boldsymbol{\jmath}}, \qquad \frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial z} = \hat{\boldsymbol{k}}.$$

2. *Ortogonalidad.* $\partial_u \boldsymbol{r} \cdot \partial_v \boldsymbol{r} = -uv + vu = 0$ y ambos son $\perp \hat{\boldsymbol{k}}$: el sistema es ortogonal.

3. *Factores de escala y base.*

$$\boxed{h_u = h_v = \sqrt{u^2+v^2}, \qquad h_z = 1,} \qquad \hat{\boldsymbol{e}}_u = \frac{u\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + v\,\hat{\boldsymbol{\jmath}}}{\sqrt{u^2+v^2}}, \quad \hat{\boldsymbol{e}}_v = \frac{-v\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + u\,\hat{\boldsymbol{\jmath}}}{\sqrt{u^2+v^2}}, \quad \hat{\boldsymbol{e}}_z = \hat{\boldsymbol{k}},$$

dextrógira: $\hat{\boldsymbol{e}}_u \times \hat{\boldsymbol{e}}_v = \frac{u^2+v^2}{u^2+v^2}\hat{\boldsymbol{k}} = \hat{\boldsymbol{k}}$.

4. *Gradiente*, por (5.6):

$$\boxed{\boldsymbol{\nabla}\Phi = \frac{1}{\sqrt{u^2+v^2}}\left(\frac{\partial\Phi}{\partial u}\,\hat{\boldsymbol{e}}_u + \frac{\partial\Phi}{\partial v}\,\hat{\boldsymbol{e}}_v\right) + \frac{\partial\Phi}{\partial z}\,\hat{\boldsymbol{k}}.}$$

5. *Elementos*, por proposición 2.5:

$$\mathrm{d}\boldsymbol{l}_u = \sqrt{u^2+v^2}\,\mathrm{d}u\,\hat{\boldsymbol{e}}_u, \quad \mathrm{d}\boldsymbol{l}_v = \sqrt{u^2+v^2}\,\mathrm{d}v\,\hat{\boldsymbol{e}}_v, \quad \mathrm{d}\boldsymbol{l}_z = \mathrm{d}z\,\hat{\boldsymbol{k}},$$
$$\mathrm{d}s^2 = (u^2+v^2)(\mathrm{d}u^2+\mathrm{d}v^2) + \mathrm{d}z^2,$$
$$\mathrm{d}\boldsymbol{S}_u = \sqrt{u^2+v^2}\,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}z\,\hat{\boldsymbol{e}}_u, \quad \mathrm{d}\boldsymbol{S}_v = \sqrt{u^2+v^2}\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}u\,\hat{\boldsymbol{e}}_v,$$
$$\mathrm{d}\boldsymbol{S}_z = (u^2+v^2)\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v\,\hat{\boldsymbol{k}},$$
$$\boxed{\mathrm{d}V = (u^2+v^2)\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}z.}$$

6. *Comprobación con el jacobiano*: $\dfrac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \begin{vmatrix} u & -v \\ v & u \end{vmatrix} = u^2+v^2 = h_u h_v.$

7. *Superficies coordenadas* (figura 9.1). Eliminando el otro parámetro: $u = u_0$ da $x = \frac{u_0^2}{2} - \frac{y^2}{2u_0^2}$ (cilindros parabólicos abiertos hacia $-x$); $v = v_0$ da $x = \frac{y^2}{2v_0^2} - \frac{v_0^2}{2}$ (abiertos hacia $+x$). Todos tienen el foco en el eje z. ■

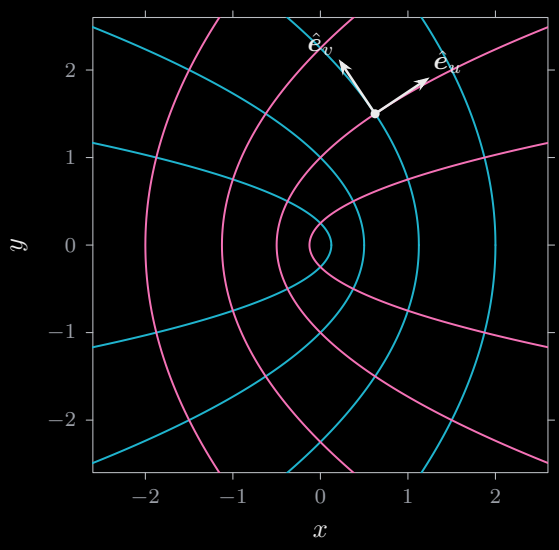


FIGURA 9.1. Coordenadas cilíndricas parabólicas en el plano $z = 0$: curvas $u = \text{const}$ (cian; $u = \pm\frac{1}{2}, \pm1, \pm\frac{3}{2}, \pm2$) y $v = \text{const}$ (rosa; $v = \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, 2$). Se cortan en ángulo recto; en el punto $(u,v) = (\frac{3}{2}, 1)$ se muestra la base local.

Consejo. $x + \mathrm{i}y = \frac{1}{2}(u+\mathrm{i}v)^2$: el cambio es una transformación *conforme* del plano complejo, y por eso $h_u = h_v$ y el sistema es automáticamente ortogonal. Como extra, $\nabla^2\Phi = \dfrac{1}{u^2+v^2}\left(\partial_u^2\Phi + \partial_v^2\Phi\right) + \partial_z^2\Phi$, directamente de (6.15).

9.3 Tipo C · Geometría de curvas

Problema 3 (El tobogán)

Un niño desciende por un tobogán cuya trayectoria en el plano vertical xz viene dada por

$$\boldsymbol{r}(t) = 2t\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + \left(3 - \tfrac{1}{2}t^2\right)\hat{\boldsymbol{k}}, \qquad 0 \le t \le 2 \text{ s}.$$

(a) Calcular los vectores velocidad y aceleración del niño. (b) Determinar el vector tangente unitario $\hat{\boldsymbol{T}}$ y el vector normal $\hat{\boldsymbol{N}}$ en $t = 1$ s. (c) Calcular la curvatura $\kappa = \|\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{a}\| \,/\, \|\boldsymbol{v}\|^3$ y el radio de curvatura $R_c = 1/\kappa$. (d) Descomponer la aceleración en sus componentes tangencial y normal, $\boldsymbol{a} = a_T\hat{\boldsymbol{T}} + a_N\hat{\boldsymbol{N}}$, e interpretar físicamente cada una.

Notación 9.1. Aquí $\hat{\boldsymbol{T}} \equiv \hat{\boldsymbol{\tau}}$ y $\hat{\boldsymbol{N}} \equiv \hat{\boldsymbol{n}}$ (definición 4.3). Unidades SI.

Resolución. 1. *(a) Velocidad y aceleración.*

$$\boxed{\boldsymbol{v} = 2\,\hat{\boldsymbol{\imath}} - t\,\hat{\boldsymbol{k}}, \qquad \boldsymbol{a} = -\hat{\boldsymbol{k}},} \qquad v = \sqrt{4 + t^2}.$$

La aceleración es constante: es un tiro parabólico con $g_{\text{ef}} = 1$ m/s^2.

2. *(b) Tangente.* En $t = 1$: $\boldsymbol{v} = (2, 0, -1)$, $v = \sqrt{5}$, $\hat{\boldsymbol{T}} = \dfrac{2\,\hat{\boldsymbol{\imath}} - \hat{\boldsymbol{k}}}{\sqrt{5}}$.

3. *(b) Normal.* Primero la componente tangencial, $a_T = \dfrac{\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{a}}{v} = \dfrac{t}{\sqrt{4+t^2}}\Big|_{t=1} = \dfrac{1}{\sqrt{5}}$; después

$$a_N\hat{\boldsymbol{N}} = \boldsymbol{a} - a_T\hat{\boldsymbol{T}} = -\hat{\boldsymbol{k}} - \frac{2\,\hat{\boldsymbol{\imath}} - \hat{\boldsymbol{k}}}{5} = -\frac{2}{5}\,\hat{\boldsymbol{\imath}} - \frac{4}{5}\,\hat{\boldsymbol{k}}, \qquad a_N = \frac{2}{\sqrt{5}}, \qquad \boxed{\hat{\boldsymbol{N}} = -\frac{\hat{\boldsymbol{\imath}} + 2\,\hat{\boldsymbol{k}}}{\sqrt{5}}.}$$

Comprobación: $\hat{\boldsymbol{T}}\cdot\hat{\boldsymbol{N}} = \frac{-2+2}{5} = 0$, y $\hat{\boldsymbol{N}}$ apunta hacia abajo, a la concavidad. El binormal es $\hat{\boldsymbol{B}} = \hat{\boldsymbol{T}}\times\hat{\boldsymbol{N}} = \hat{\boldsymbol{\jmath}}$, constante (curva plana, $\mathcal{T} = 0$).

4. *(c) Curvatura.* $\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{a} = \begin{vmatrix} \hat{\boldsymbol{\imath}} & \hat{\boldsymbol{\jmath}} & \hat{\boldsymbol{k}} \\ 2 & 0 & -t \\ 0 & 0 & -1 \end{vmatrix} = 2\,\hat{\boldsymbol{\jmath}}$, luego

$$\boxed{\kappa(t) = \frac{2}{(4+t^2)^{3/2}}, \qquad \kappa(1) = \frac{2}{5\sqrt{5}} \simeq 0{,}179 \text{ m}^{-1}, \qquad R_c(1) = \frac{5\sqrt{5}}{2} \simeq 5{,}59 \text{ m}.}$$

El centro de curvatura está en $P + R_c\hat{\boldsymbol{N}} = (2;\,2{,}5) + \frac{5\sqrt{5}}{2}\cdot\frac{(-1,-2)}{\sqrt{5}} = (-0{,}5;\,-2{,}5)$.

5. *(d) Componentes intrínsecas.* Para todo t,

$$\boxed{a_T = \frac{t}{\sqrt{4+t^2}}, \qquad a_N = \kappa v^2 = \frac{2}{\sqrt{4+t^2}},} \qquad a_T^2 + a_N^2 = 1 = \|\boldsymbol{a}\|^2 \ \checkmark$$

En $t = 1$: $a_T = 1/\sqrt{5} \simeq 0{,}447$ m/s^2 y $a_N = 2/\sqrt{5} \simeq 0{,}894$ m/s^2.

6. *Interpretación.* $a_T > 0$: el niño gana rapidez (la componente del peso a lo largo de la pendiente); crece con t porque el tobogán se inclina más. a_N curva la trayectoria hacia el centro de curvatura; decrece porque el tobogán se endereza ($\kappa \downarrow$). ■

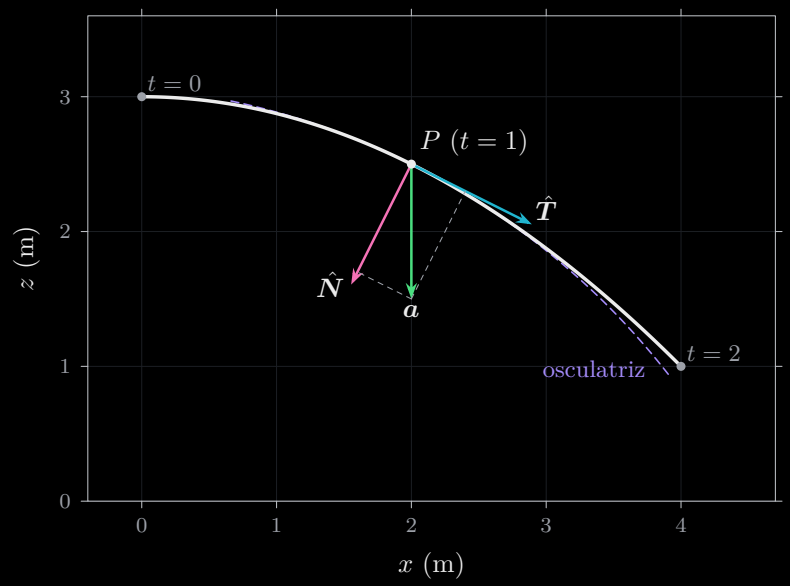


FIGURA 9.2. Tobogán $z = 3 - x^2/8$. En $t = 1$: tangente $\hat{\boldsymbol{T}}$, normal $\hat{\boldsymbol{N}}$ (hacia la concavidad) y $\boldsymbol{a} = -\hat{\boldsymbol{k}}$, cuyas proyecciones (líneas de trazos) son $a_T = 1/\sqrt{5}$ y $a_N = 2/\sqrt{5}$. En violeta, un arco de la circunferencia osculatriz, de radio $R_c \simeq 5{,}59$ m.

Problema 7 (Hélice: aceleración y longitud)

Una partícula describe una órbita helicoidal $\boldsymbol{r} = A\cos\theta\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + A\sin\theta\,\hat{\boldsymbol{\jmath}} + \dfrac{b}{2\pi}\,\theta\,\hat{\boldsymbol{k}}$ $(A, b > 0)$. Hallar (a) la expresión de la aceleración; (b) la expresión de la longitud de curva, s.

Resolución. Sea $\theta = \theta(t)$ y $c \overset{\text{def}}{=} b/2\pi$ (avance por radián).

1. *Velocidad.* Por la regla de la cadena, $\boldsymbol{v} = \dot\theta\,(-A\sin\theta,\ A\cos\theta,\ c)$, con $v = \dot\theta\,\sqrt{A^2 + c^2}$.
2. *(a) Aceleración.* Derivando de nuevo (producto $\dot\theta \cdot \boldsymbol{r}'(\theta)$):

$$\boxed{\boldsymbol{a} = \ddot\theta\,\big(-A\sin\theta\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + A\cos\theta\,\hat{\boldsymbol{\jmath}} + c\,\hat{\boldsymbol{k}}\big) - A\dot\theta^2\big(\cos\theta\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + \sin\theta\,\hat{\boldsymbol{\jmath}}\big).}$$

3. *Lectura intrínseca.* El primer término es $\dot v\,\hat{\boldsymbol{\tau}}$ ($a_T = \ddot\theta\sqrt{A^2 + c^2}$); el segundo es $a_N\hat{\boldsymbol{n}}$ con $\hat{\boldsymbol{n}} = -(\cos\theta, \sin\theta, 0) = -\hat{\boldsymbol{e}}_\rho$ (hacia el eje) y $a_N = A\dot\theta^2$. Como $a_N = \kappa v^2$, $\kappa = \dfrac{A}{A^2 + c^2}$ (comparar con el problema 9). En cilíndricas ($\rho = A$, $\varphi = \theta$, $z = c\theta$) es directamente (3.4). Si el giro es uniforme ($\ddot\theta = 0$), sólo queda la centrípeta horizontal $-A\omega^2\hat{\boldsymbol{e}}_\rho$.
4. *(b) Longitud de arco.* Con θ como parámetro, $\|\mathrm{d}\boldsymbol{r}/\,\mathrm{d}\theta\| = \sqrt{A^2 + c^2}$ es constante:

$$\boxed{s(\theta) = \int_0^\theta \sqrt{A^2 + \frac{b^2}{4\pi^2}}\;\mathrm{d}\theta' = \theta\sqrt{A^2 + \frac{b^2}{4\pi^2}}, \qquad s_{\text{vuelta}} = \sqrt{(2\pi A)^2 + b^2}.}$$

5. *Interpretación* (figura 9.3). Al desarrollar el cilindro, una vuelta de hélice es la hipotenusa de un triángulo de catetos $2\pi A$ (perímetro) y b (paso). ■

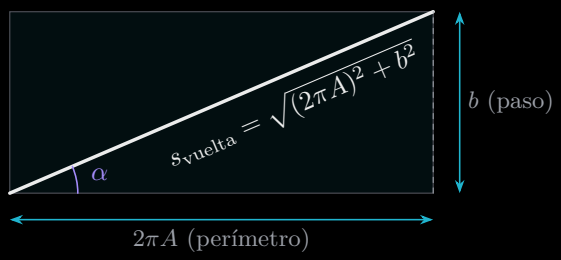


Figura 9.3. Desarrollo plano del cilindro de radio A: la hélice se convierte en una recta de pendiente $\tan\alpha = b/(2\pi A)$, ángulo constante con las generatrices horizontales; de ahí la longitud por vuelta.

Problema 8 (Espiral cónica)

Hallar la longitud de arco de la curva $x = \mathrm{e}^t\cos t$, $y = \mathrm{e}^t\sin t$, $z = \mathrm{e}^t$ desde $t = 0$ hasta $t = 2$.

Resolución. 1. *Derivadas.* $\dot x = \mathrm{e}^t(\cos t - \sin t)$, $\dot y = \mathrm{e}^t(\sin t + \cos t)$, $\dot z = \mathrm{e}^t$.

2. *Módulo.* Los términos cruzados se cancelan: $\dot x^2 + \dot y^2 = \mathrm{e}^{2t}\left[(\cos t - \sin t)^2 + (\sin t + \cos t)^2\right] = 2\mathrm{e}^{2t}$, luego $\|\dot{\boldsymbol r}\| = \sqrt{3}\,\mathrm{e}^t$.

3. *Integral*, por (4.1):

$$s = \int_0^2 \sqrt{3}\,\mathrm{e}^t\,\mathrm{d}t = \sqrt{3}\,(\mathrm{e}^2 - 1) \simeq 11{,}07.$$

4. *Atajo en cilíndricas.* $\rho = \mathrm{e}^t$, $\varphi = t$, $z = \mathrm{e}^t$: la curva vive en el cono $z = \rho$. Con $\mathrm{d}s^2 = \mathrm{d}\rho^2 + \rho^2\,\mathrm{d}\varphi^2 + \mathrm{d}z^2$, $\dot s^2 = \mathrm{e}^{2t} + \mathrm{e}^{2t} + \mathrm{e}^{2t} = 3\mathrm{e}^{2t}$, sin ningún seno ni coseno. ■

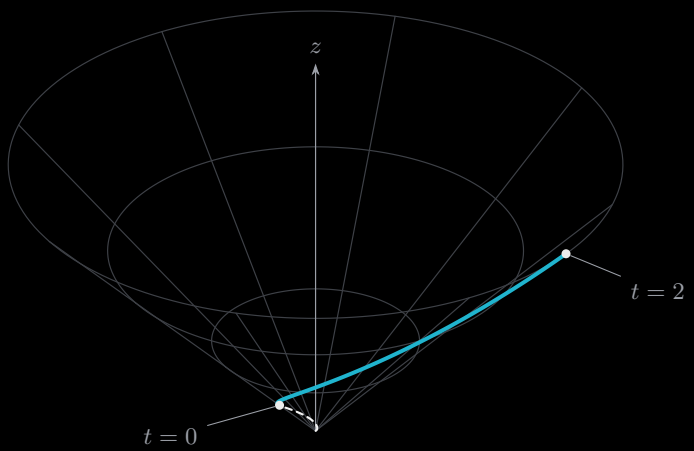


Figura 9.4. Espiral cónica $\boldsymbol r(t) = \mathrm{e}^t(\cos t, \sin t, 1)$ sobre el cono $z = \rho$ (semiángulo 45°). En cian el tramo $0 \le t \le 2$, de longitud $\sqrt{3}(\mathrm{e}^2 - 1)$; a trazos, la continuación para $t < 0$, que se enrolla hacia el vértice con longitud finita, $\sqrt{3}$.

Problema 9 (Triedro de Frenet de tres curvas)

Hallar el triedro de Frenet para una partícula que describe una circunferencia de radio R. Repetir el cálculo para una elipse de semiejes $a, b > 0$ y una hélice circular de radio R y paso $b > 0$, esto es, avanzando una distancia b paralela al eje por cada vuelta completa.

Resolución. Se aplica el método de la sección 4 (proposición 4.8).

1. *Circunferencia*, $\boldsymbol{r} = R(\cos t, \sin t, 0)$. $\boldsymbol{v} = R(-\sin t, \cos t, 0)$, $v = R$; $\boldsymbol{a} = -R(\cos t, \sin t, 0)$; $\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{a} = R^2 \hat{\boldsymbol{k}}$.

$$\hat{\boldsymbol{\tau}} = (-\sin t, \cos t, 0), \quad \hat{\boldsymbol{n}} = -(\cos t, \sin t, 0), \quad \hat{\boldsymbol{b}} = \hat{\boldsymbol{k}}, \quad \kappa = \frac{1}{R}, \quad \mathcal{T} = 0.$$

2. *Elipse*, $\boldsymbol{r} = (a\cos t,\ b\sin t,\ 0)$. Sea $\sigma(t) \overset{\text{def}}{=} \sqrt{a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t} = v$.

   - $\boldsymbol{v} = (-a\sin t,\ b\cos t,\ 0)$, $\boldsymbol{a} = (-a\cos t,\ -b\sin t,\ 0)$.
   - $\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{a} = \big(ab\sin^2 t + ab\cos^2 t\big)\hat{\boldsymbol{k}} = ab\,\hat{\boldsymbol{k}}$: $\hat{\boldsymbol{b}} = \hat{\boldsymbol{k}}$.
   - $\hat{\boldsymbol{n}} = \hat{\boldsymbol{b}} \times \hat{\boldsymbol{\tau}} = \hat{\boldsymbol{k}} \times \dfrac{(-a\sin t,\ b\cos t, 0)}{\sigma}$, con $\hat{\boldsymbol{k}} \times (X\hat{\boldsymbol{\imath}} + Y\hat{\boldsymbol{\jmath}}) = -Y\hat{\boldsymbol{\imath}} + X\hat{\boldsymbol{\jmath}}$.

$$\hat{\boldsymbol{\tau}} = \frac{(-a\sin t,\ b\cos t,\ 0)}{\sigma}, \quad \hat{\boldsymbol{n}} = -\frac{(b\cos t,\ a\sin t,\ 0)}{\sigma}, \quad \hat{\boldsymbol{b}} = \hat{\boldsymbol{k}}, \quad \kappa = \frac{ab}{\sigma^3}, \quad \mathcal{T} = 0.$$

   Si $a > b$: $\kappa_{\text{máx}} = a/b^2$ en los vértices $(\pm a, 0)$ y $\kappa_{\text{mín}} = b/a^2$ en $(0, \pm b)$ (figura 9.5). Con $a = b = R$ se recupera la circunferencia.

3. *Hélice*, $\boldsymbol{r} = (R\cos t,\ R\sin t,\ ct)$ con $c = b/2\pi$, $L \overset{\text{def}}{=} \sqrt{R^2 + c^2} = v$.

   - $\boldsymbol{v} = (-R\sin t,\ R\cos t,\ c)$, $\boldsymbol{a} = (-R\cos t,\ -R\sin t,\ 0)$, $\dot{\boldsymbol{a}} = (R\sin t,\ -R\cos t,\ 0)$.
   - $\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{a} = \begin{vmatrix} \hat{\boldsymbol{\imath}} & \hat{\boldsymbol{\jmath}} & \hat{\boldsymbol{k}} \\ -R\sin t & R\cos t & c \\ -R\cos t & -R\sin t & 0 \end{vmatrix} = (Rc\sin t,\ -Rc\cos t,\ R^2)$, de módulo RL.
   - $(\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{a}) \cdot \dot{\boldsymbol{a}} = R^2 c\sin^2 t + R^2 c\cos^2 t = R^2 c$.

$$\hat{\boldsymbol{\tau}} = \frac{(-R\sin t,\ R\cos t,\ c)}{L}, \qquad \hat{\boldsymbol{n}} = -(\cos t,\ \sin t,\ 0), \qquad \hat{\boldsymbol{b}} = \frac{(c\sin t,\ -c\cos t,\ R)}{L},$$
$$\kappa = \frac{R}{R^2 + c^2} = \frac{4\pi^2 R}{4\pi^2 R^2 + b^2}, \qquad \mathcal{T} = \frac{c}{R^2 + c^2} = \frac{2\pi b}{4\pi^2 R^2 + b^2}.$$

4. *Comprobaciones.* $\hat{\boldsymbol{n}} \cdot \hat{\boldsymbol{\tau}} = 0$; $\hat{\boldsymbol{n}}$ apunta al eje (figura 4.1); $\kappa, \mathcal{T}$ constantes; si $b \to 0$, $\kappa \to 1/R$ y $\mathcal{T} \to 0$ (circunferencia); si $R \to 0$, $\kappa \to 0$ (recta). ■

Consejo. Para curvas planas en el plano XY, $\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{a}$ sólo tiene componente z: $\hat{\boldsymbol{b}} = \pm\hat{\boldsymbol{k}}$ y $\mathcal{T} = 0$ sin calcular nada más, y $\kappa = |\dot{x}\ddot{y} - \dot{y}\ddot{x}| \,/ (\dot{x}^2 + \dot{y}^2)^{3/2}$.

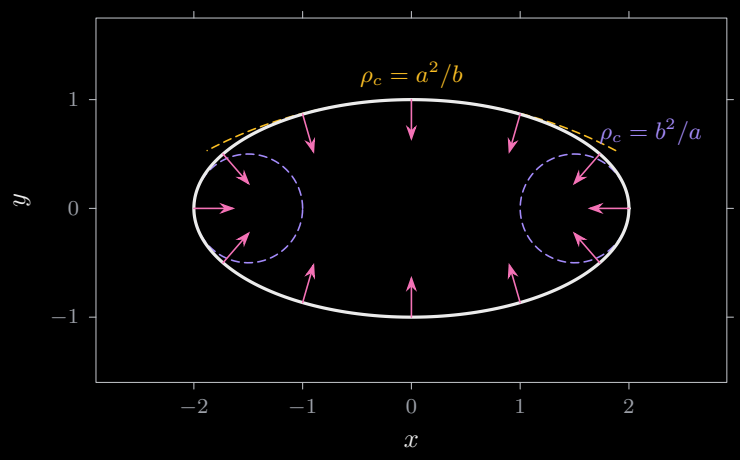


Figura 9.5. Elipse $a = 2$, $b = 1$ con sus normales principales $\hat{\boldsymbol{n}}$ (rosa). En los vértices del eje mayor la curvatura es máxima ($\rho_c = b^2/a = \frac{1}{2}$, circunferencias violetas); en los del menor, mínima ($\rho_c = a^2/b = 4$, arco ámbar).

9.4 Tipo D · Gradiente, laplaciano e identidades

Problema 2 (Gradientes y laplaciano de funciones radiales)

Demostrar las siguientes igualdades: (a) $\boldsymbol{\nabla} r^n = n\, r^{n-2}\, \boldsymbol{r}$; (b) $\boldsymbol{\nabla} f(r) = \dfrac{\boldsymbol{r}}{r}\dfrac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}r}$; (c) $\nabla^2(\ln r) = \dfrac{1}{r^2}$.

Resolución. 1. *Lema:* $\boldsymbol{\nabla} r = \boldsymbol{r}/r$. De $r^2 = x^2 + y^2 + z^2$, $2r\,\partial_x r = 2x$, luego $\partial_x r = x/r$ y análogamente: $\boldsymbol{\nabla} r = (x, y, z)/r = \boldsymbol{r}/r = \hat{\boldsymbol{e}}_r$.

2. *(b).* Regla de la cadena: $\partial_x f(r) = f'(r)\,\partial_x r$, luego $\boldsymbol{\nabla} f(r) = f'(r)\,\boldsymbol{\nabla} r = \dfrac{\boldsymbol{r}}{r}\dfrac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}r}$. (En esféricas es inmediato: sólo sobrevive el término $\partial_r f\,\hat{\boldsymbol{e}}_r$ de (5.8).)

3. *(a).* Caso $f = r^n$ de (b): $\boldsymbol{\nabla} r^n = n\, r^{n-1}\,\dfrac{\boldsymbol{r}}{r} = n\, r^{n-2}\,\boldsymbol{r}$.

4. *(c), vía 1: laplaciano radial.* Por (6.17), $\nabla^2 f(r) = \dfrac{1}{r^2}\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2\dfrac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}r}\right)$. Con $f = \ln r$, $r^2 f' = r$ y

$$\boxed{\nabla^2(\ln r) = \frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}r} = \frac{1}{r^2}.}$$

5. *(c), vía 2: cartesianas.* Por (b), $\boldsymbol{\nabla}\ln r = \boldsymbol{r}/r^2$. Con $\boldsymbol{\nabla}\cdot(f\boldsymbol{A}) = f\,\boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{A} + \boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{\nabla} f$ (tabla 6.1), $\boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{r} = 3$ y (a) con $n = -2$:

$$\boldsymbol{\nabla}\cdot\left(\frac{\boldsymbol{r}}{r^2}\right) = \frac{3}{r^2} + \boldsymbol{r}\cdot(-2\,r^{-4}\,\boldsymbol{r}) = \frac{3}{r^2} - \frac{2}{r^2} = \frac{1}{r^2}.$$

6. *Observación.* El resultado depende de la dimensión: en el plano ($r = \rho$), $\nabla^2 \ln\rho = \frac{1}{\rho}(\rho\cdot\frac{1}{\rho})' = 0$; $\ln\rho$ es el potencial de una línea cargada. ∎

Problema 6 (Identidades nulas)

Demostrar que en general se cumple $\nabla \cdot (\nabla \times \boldsymbol{A}) = 0$ y $\nabla \times (\nabla \Phi) = \boldsymbol{0}$.

Resolución. Supondremos $\boldsymbol{A}, \Phi \in \mathcal{C}^2$, de modo que, por el teorema de Schwarz, $\partial_i \partial_j = \partial_j \partial_i$.

1. *Primera, con índices.* $(\nabla \times \boldsymbol{A})_i = \varepsilon_{ijk} \partial_j A_k$, luego

$$\nabla \cdot (\nabla \times \boldsymbol{A}) = \partial_i \big(\varepsilon_{ijk} \partial_j A_k\big) = \underbrace{\varepsilon_{ijk}}_{\text{antisim. en } ij} \underbrace{\partial_i \partial_j}_{\text{sim. en } ij} A_k = 0,$$

   porque intercambiando los nombres mudos $i \leftrightarrow j$ la suma $S = \varepsilon_{ijk} \partial_i \partial_j A_k$ cumple $S = \varepsilon_{jik} \partial_j \partial_i A_k = -S$.

2. *Primera, explícita.*

$$\partial_x(\partial_y A_z - \partial_z A_y) + \partial_y(\partial_z A_x - \partial_x A_z) + \partial_z(\partial_x A_y - \partial_y A_x) = 0,$$

   pues las seis derivadas cruzadas se cancelan dos a dos.

3. *Segunda.* $[\nabla \times (\nabla \Phi)]_i = \varepsilon_{ijk} \partial_j \partial_k \Phi = 0$ por el mismo argumento (ε antisimétrico en jk, $\partial_j \partial_k$ simétrico). Por ejemplo, la componente x es $\partial_y \partial_z \Phi - \partial_z \partial_y \Phi = 0$. ■

Consejo. «Antisimétrico contraído con simétrico da cero» resuelve en una línea cualquier identidad de este tipo. Física: los campos gradiente no tienen remolinos y los campos rotacionales no tienen fuentes.

Problema 10 (Gradientes)

Hallar el gradiente de las siguientes funciones: (a) $\Phi(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$; (b) $\Phi(x, y, z) = x \cos x + xyz$; (c) $\Phi(r, \theta, \varphi) = 1/r$.

Resolución. 1. *(a).* $\nabla \Phi = (2x, 2y, 2z) = \boxed{2\,\boldsymbol{r}}$; también, con $\Phi = r^2$ y el problema 2(a), $2r^0 \boldsymbol{r}$.

2. *(b).* Derivando parcialmente (producto en el primer término):

$$\boxed{\nabla \Phi = (\cos x - x \sin x + yz)\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + xz\,\hat{\boldsymbol{\jmath}} + xy\,\hat{\boldsymbol{k}}.}$$

3. *(c).* En esféricas (5.8), sólo depende de r:

$$\boxed{\nabla \frac{1}{r} = -\frac{1}{r^2}\,\hat{\boldsymbol{e}}_r = -\frac{\boldsymbol{r}}{r^3},}$$

   el campo coulombiano/gravitatorio de una carga puntual (salvo constantes). ■

9.5 Tipo E · Campos conservativos

Problema 5 (Potencial de un campo)

Obtener el campo $\Phi(x,y,z)$ tal que, dado el vector $\boldsymbol{A} = 2xy\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + (x^2+2yz^3)\,\hat{\boldsymbol{\jmath}} + 3y^2z^2\,\hat{\boldsymbol{k}}$, se cumpla $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{\nabla}\Phi$. Verificar además que $\boldsymbol{\nabla}\times\boldsymbol{A} = \boldsymbol{0}$.

Resolución. 1. *Rotacional*, por (6.11):

$$\boldsymbol{\nabla}\times\boldsymbol{A} = \big(\underbrace{6yz^2}_{\partial_y A_z} - \underbrace{6yz^2}_{\partial_z A_y}\big)\hat{\boldsymbol{\imath}} + \big(\underbrace{0}_{\partial_z A_x} - \underbrace{0}_{\partial_x A_z}\big)\hat{\boldsymbol{\jmath}} + \big(\underbrace{2x}_{\partial_x A_y} - \underbrace{2x}_{\partial_y A_x}\big)\hat{\boldsymbol{k}} = \boldsymbol{0}.$$

Como $\mathbb{R}^3$ es simplemente conexo, por el teorema 7.15 existe Φ.

2. *Integrar en x.* $\partial_x\Phi = 2xy \Rightarrow \Phi = x^2y + g(y,z)$.
3. *Imponer $\partial_y\Phi = A_y$.* $x^2 + \partial_y g = x^2 + 2yz^3 \Rightarrow g = y^2z^3 + h(z)$.
4. *Imponer $\partial_z\Phi = A_z$.* $3y^2z^2 + h'(z) = 3y^2z^2 \Rightarrow h = C$.

$$\boxed{\Phi(x,y,z) = x^2y + y^2z^3 + C.}$$

5. *Comprobación por la poligonal* (7.8): $\int_0^x 0\,\mathrm{d}s + \int_0^y x^2\,\mathrm{d}s + \int_0^z 3y^2s^2\,\mathrm{d}s = x^2y + y^2z^3$. ✓
6. *Verificación.* $\boldsymbol{\nabla}\Phi = (2xy,\ x^2+2yz^3,\ 3y^2z^2) = \boldsymbol{A}$. ■

Consejo. Comprueba siempre $\boldsymbol{\nabla}\times\boldsymbol{A} = \boldsymbol{0}$ *antes* de integrar: si falla, el método de integración sucesiva lleva a una contradicción (una «función de z» que depende de x). Consecuencia física: el trabajo de $\boldsymbol{A}$ entre dos puntos es $\Phi(Q)-\Phi(P)$, sin calcular ninguna integral de línea.

10 Referencias

[1] J. B. Marion, *Dinámica clásica de las partículas y sistemas*, Reverté, 1986.

[2] M. R. Spiegel, *Teoría y problemas de Mecánica Teórica*, Serie Schaum, McGraw-Hill, 1976.

[3] Mecánica I (100810), *Tema 1: La Mecánica Newtoniana. Cinemática de una partícula en el espacio* (transparencias) y *Problemas del Tema 1*, Universidad de Salamanca.